Hemorragia de la segunda mitad del embarazo

Siglas de uso frecuente. Los términos se desarrollan al inicio de cada sección; las siglas se reservan para las menciones inmediatas.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
HPP	Hemorragia posparto	IC	Índice de choque (frecuencia cardiaca entre presión sistólica)
FC	Frecuencia cardiaca materna	FCF	Frecuencia cardiaca fetal
PAS	Presión arterial sistólica	PAD	Presión arterial diastólica
ERIO	Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica	UCI	Unidad de cuidados intensivos
OCI	Orificio cervical interno	USG	Ultrasonido
RM	Resonancia magnética	RCTG	Registro cardiotocográfico
PVDC	Parto vaginal después de cesárea	ATX	Ácido tranexámico
PFC	Plasma fresco congelado	CCP	Concentrado de complejo protrombínico
CID	Coagulación intravascular diseminada	GPC	Guía de práctica clínica
OMS	Organización Mundial de la Salud	ACOG	American College of Obstetricians and Gynecologists
RCOG	Royal College of Obstetricians and Gynaecologists	NOM	Norma Oficial Mexicana

1. Conceptos generales

1.1 Hemorragia obstétrica y sus categorías

La **hemorragia obstétrica** es la pérdida de 500 mL de sangre o más durante el embarazo, el parto o el puerperio. La GPC del IMSS sobre choque hemorrágico la gradúa según el volumen perdido, porque la cantidad orienta la urgencia de la respuesta:[1]

- **Hemorragia menor:** de 500 a 1000 mL.
- **Hemorragia mayor:** más de 1000 mL, o entre 500 y 1000 mL si ya hay signos de hipoperfusión. Se subdivide en **moderada**, de 1000 a 2000 mL, y **severa**, de más de 2000 mL.

Según el momento en que ocurre, la hemorragia es **anteparto** si aparece antes del nacimiento y **posparto** si aparece después. La posparto es **primaria** cuando ocurre en las primeras 24 horas y **secundaria** cuando ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas.[1] El RCOG define la hemorragia anteparto como el sangrado del tracto genital desde las 24 semanas hasta el nacimiento, y la clasifica por volumen en **menor** (menos de 50 mL que ya cedió), **mayor** (de 50 a 1000 mL sin signos de choque) y **masiva** (más de 1000 mL o con signos de choque).[2]

Tres términos describen las pérdidas de mayor gravedad. Se usan para activar recursos, por lo que conviene reconocerlos:[3]

- **Hemorragia masiva:** cualquier pérdida que lleve al choque, la pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas, la del 50% en 3 horas o un sangrado de 150 mL por minuto durante 10 minutos o más.
- **Transfusión masiva:** la administración de 8 unidades de concentrado eritrocitario o más en 24 horas, o la reposición de más del 50% del volumen sanguíneo en 4 horas.
- **Exanguinación:** una pérdida inicial del 40% del volumen seguida de un sangrado mayor de 250 mL por minuto, de modo que la mitad del volumen se pierde en unos 10 minutos.

1.2 Definiciones de hemorragia posparto

Las organizaciones definen la HPP con umbrales distintos. La diferencia importa porque un umbral más bajo adelanta la alerta, mientras que uno más alto identifica a las mujeres que ya tienen riesgo de compromiso hemodinámico.

Tabla 1. Definiciones de hemorragia posparto[4]

Organización	Definición
FIGO	500 mL o más tras el parto vaginal, 1000 mL o más tras la cesárea, o cualquier pérdida con inestabilidad hemodinámica
ACOG (ReVITALize)	1000 mL o más acumulados, o cualquier pérdida con signos o síntomas de hipovolemia en las 24 horas posteriores al nacimiento, sea vaginal o por cesárea. Una pérdida mayor de 500 mL en el parto vaginal se considera una alerta
RCOG	Menor de 500 a 1000 mL y mayor de más de 1000 mL
SOGC	Cualquier pérdida con capacidad de producir inestabilidad hemodinámica
RANZCOG	500 mL o más; grave con 1000 mL o más
OMS	500 mL o más en las primeras 24 horas; grave con 1000 mL o más

La GPC mexicana de 2021 adopta la definición **ReVITALize** del ACOG: una pérdida acumulada de 1000 mL o más, o una pérdida acompañada de signos o síntomas de hipovolemia en las 24 horas que siguen al nacimiento, con independencia de la vía.[4] Define además la **HPP persistente** como la hemorragia activa de 1000 mL o más en 24 horas que no responde al tratamiento inicial de primera línea, porque identifica a las mujeres que requieren escalar el tratamiento.[4]

El RCOG describe la correlación clínica esperable con cada volumen. Con 1000 a 1500 mL aparecen taquicardia, taquipnea y un descenso leve de la PAS; con más de 1500 mL la PAS cae, la taquicardia se acentúa y se altera el estado mental; una pérdida mayor del 40% del volumen, unos 2800 mL en una mujer de 70 kg, es grave y puede ser mortal.[4]

1.3 Frecuencia y repercusión

La hemorragia obstétrica complica cerca del 5% de los nacimientos y causa alrededor de 140 000 muertes maternas al año en el mundo, una cada cuatro minutos; la mayoría ocurre en las primeras cuatro horas después del parto. La OMS la vincula con el 25 a 30% de las muertes maternas.[1]

En México, la hemorragia alterna con la enfermedad hipertensiva como primera o segunda causa directa de muerte materna:

- En 2014 hubo 872 muertes maternas, unas 2,3 por día. La razón de mortalidad materna bajó de 89 por 100 000 nacidos vivos en 1990 a 38,9 en 2014; la hemorragia causó el 14,3% de las muertes.[5]
- En 2016 hubo 760 muertes maternas, y la hemorragia fue la segunda causa, con el 22,6%.[1]
- En 2019 hubo 659 muertes maternas, con una razón de 33,4 por 100 000 nacidos vivos. La hemorragia causó el 20,4% y la enfermedad hipertensiva el 20,6%. En el continente americano, una de cada cinco muertes maternas se debe a hemorragia.[4]

La mayor parte de estas muertes se considera evitable.[4] En 2008, el 84% de las muertes maternas en México se relacionó con una atención de calidad deficiente y con retrasos dentro del hospital, la llamada **tercera demora**.[5] Por esa razón, la respuesta organizada (triage, Código Mater y equipo de respuesta) ocupa un lugar tan importante como el tratamiento médico.

Las revisiones de muertes maternas por hemorragia identifican fallas repetidas: falta de manejo activo del tercer periodo del parto, anemia no corregida, trabajo de parto prolongado, reconocimiento tardío de la hemorragia, reanimación insuficiente, retraso para detener el sangrado, demora para pasar del tratamiento conservador al radical, vigilancia insuficiente después del control inicial y problemas con el banco de sangre, la UCI o el traslado.[1]

1.4 Causas según el momento

Tabla 2. Causas de hemorragia obstétrica según el momento de aparición[1]

Momento	Causas
Anteparto	Embarazo ectópico roto y aborto (primera mitad del embarazo); placenta previa; desprendimiento prematuro de placenta normoinserta; coagulopatías
Intraparto	Ruptura uterina; acretismo placentario
Posparto	Atonía uterina; laceraciones cervicales o vaginales; retención placentaria por implantación anormal; hematomas de la episiotomía

1.5 Adaptaciones del embarazo que modifican la respuesta a la hemorragia

El embarazo cambia la manera en que la mujer tolera y manifiesta la pérdida de sangre:[1]

- **Volumen sanguíneo:** aumenta alrededor de 45%, entre 1200 y 1600 mL. Como el plasma crece más que la masa eritrocitaria, la sangre es menos viscosa. En el embarazo, el volumen sanguíneo total se calcula en unos 100 mL por kilogramo de peso, de modo que una mujer de 70 kg tiene unos 7000 mL y cada 10% equivale a unos 700 mL.
- **Resistencias vasculares:** disminuyen, mientras el flujo uterino a término llega a 700 a 900 mL por minuto. Esto explica que el útero pueda perder grandes volúmenes en pocos minutos.
- **Coagulación:** el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad.

Estas adaptaciones permiten compensar pérdidas grandes, pero también retrasan los signos de alarma. Una mujer joven puede mantener la presión arterial hasta haber perdido un volumen muy alto, por lo que la hipotensión es un signo tardío.[1]

El principal mecanismo que detiene el sangrado después del alumbramiento es la **contracción del miometrio**. Sus fibras, dispuestas en distintas direcciones, comprimen y ocluyen los vasos del lecho placentario, por lo que se les llama “ligaduras vivientes”; la coagulación es un mecanismo secundario. Por eso la HPP es rara con un útero bien contraído aun si hay coagulopatía, mientras que la atonía produce HPP aunque la coagulación sea normal.[4]

2. Triage obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

2.1 Propósito y ámbito

El Lineamiento técnico de la Secretaría de Salud de 2016 organiza la atención de las urgencias obstétricas en los hospitales de segundo y tercer nivel en tres pasos: el **triage obstétrico**, que clasifica la gravedad a la llegada; el **Código Mater**, que es la alerta; y el **ERIO**, que es el equipo que responde.[5]

El **triage** es una valoración técnico-médica rápida que usa escalas basadas en la observación, el interrogatorio y los signos vitales. Sus condiciones de funcionamiento son las siguientes:[5]

- Es obligatorio en las unidades con saturación del servicio; más de cinco atenciones por hora justifican instalarlo.
- Lo realiza personal capacitado, no en formación, las 24 horas de los 365 días del año.
- Ninguna paciente se retira sin valoración médica, y la entrega y recepción entre turnos está definida.
- El interrogatorio, por sí solo, no determina la gravedad, porque es subjetivo; la clasificación se apoya en datos objetivos.
- Después del triage se documenta el estado serológico para VIH y sífilis.

Los términos del Lineamiento distinguen dos niveles de gravedad. La **emergencia obstétrica** es una condición que pone en peligro la vida y requiere atención inmediata; la **urgencia obstétrica** es una complicación que aumenta el riesgo de forma inminente.[5]

2.2 Clasificación por colores

Un solo dato de una categoría basta para asignarla: un dato rojo define el código rojo aunque los demás sean amarillos o verdes.[5]

Tabla 3. Clasificación del triage obstétrico[5]

Código	Datos clínicos e interrogatorio	Signos vitales	Acción
Rojo (emergencia)	Somnolencia, estupor o inconsciencia; hemorragia visible; convulsiones; respiración alterada o cianosis. Antecedente reciente de convulsiones, pérdida de la visión, sangrado transvaginal abundante, cefalea pulsátil, amaurosis, epigastralgia, acúfenos o fosfenos	PA de 160/110 mmHg o más, o de 89/50 o menos; IC mayor de 0,8; FC menor de 45 o mayor de 125 lpm; temperatura mayor de 39 o menor de 35 °C; frecuencia respiratoria menor de 16 o mayor de 20	Activar el Código Mater de inmediato
Amarillo (urgencia)	Consciente, sin hemorragia visible, con palidez o ansiedad. Actividad uterina regular, salida de líquido claro o verdoso, disminución de los movimientos fetales, sangrado escaso o moderado, cefalea no pulsátil o fiebre	PA de 140/90 a 159/109 mmHg; hipotensión de 90/51 a 99/59; IC de 0,7 a 0,8; temperatura de 37,5 a 38,9 °C	Entrega personal al médico; atención en 15 minutos o menos
Verde (no urgente)	Consciente, sin datos de alarma. Actividad uterina irregular, expulsión de moco, embarazo a término, movimientos fetales normales	PA de 100/60 a 130/90 mmHg; FC de 60 a 80 lpm; IC menor de 0,7; frecuencia respiratoria de 16 a 20; temperatura de 35 a 37,5 °C	Sala de espera; atención en 30 minutos o menos, con contacto visual y reclasificación

La GPC de choque hemorrágico reproduce esta clasificación con umbrales algo distintos (por ejemplo, IC mayor de 0,9 para el código rojo). Las diferencias se detallan en el anexo B.[1,5]

2.3 Código Mater

El **Código Mater** es la activación del llamado al ERIO ante una emergencia obstétrica. Debe ser una alerta simple, confiable y única, que llegue a toda la unidad e indique el lugar donde se requiere al equipo, por ejemplo mediante voceo o una alarma sonora o luminosa. Lo activa cualquier médico o enfermera que identifique un código rojo, en cualquier área del hospital.[5]

2.4 Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

El ERIO es un grupo de personal experto de distintas especialidades que acude al lugar donde se encuentra la paciente. No sustituye al médico tratante, está disponible las 24 horas, cuenta con suplentes y practica con simulacros. Debe llegar en **menos de 3 minutos**, y su intervención termina cuando, una vez estabilizada la paciente, se decide el manejo definitivo.[5]

Tabla 4. Integrantes del ERIO y sus funciones[5]

Integrante	Función principal
Líder: intensivista, o anestesiólogo, internista o ginecoobstetra con formación en medicina crítica	Dirige la reanimación; es el integrante mejor capacitado en ella
Ginecoobstetra	Ultrasonido básico (vitalidad fetal, placenta y líquido amniótico), exploración pélvica y manejo obstétrico
Anestesiólogo	Intubación, anestesia de urgencia y reanimación hemodinámica
Neonatólogo o pediatra	Reanimación neonatal
Cirujano general	Resolución quirúrgica conjunta cuando se requiere
Enfermería, brazo izquierdo	Monitorización, vía aérea, sondas urinaria y nasogástrica, apoyo para el catéter central
Enfermería, brazo derecho	Accesos venosos, muestras, glucemia capilar, tira reactiva de orina, medicamentos, vendaje de miembros inferiores, vigilancia neurológica, hemocomponentes y traje antichoque
Enfermería circulante	Medicamentos, soluciones, carro rojo y caja roja
Enfermería administrativa	Registros, tiempos y pulsera de identificación
Trabajo social	Información a la familia, vinculación y consentimiento
Dirección, jefatura de enfermería, laboratorio, banco de sangre, rayos X y camilleros	Apoyo logístico y diagnóstico

El hospital dispone de un área de choque con carro rojo, de una “caja roja” con los insumos para la hemorragia obstétrica y de carros rojos con desfibrilador en las demás áreas.[5]

Los indicadores del Lineamiento permiten evaluar el sistema: una línea base de 2% de códigos rojos, menos de 85% de códigos verdes, una espera en triage menor de 15 minutos, una reclasificación de 0% y un tiempo de respuesta del ERIO de 3 minutos.[5]

3. Abordaje inicial de la hemorragia anteparto

3.1 Valoración inicial

Toda mujer con sangrado en la segunda mitad del embarazo se clasifica con el triage, y se calcula su IC desde el primer contacto. La sospecha clínica de una anomalía de la inserción placentaria o de vasa previa justifica la hospitalización, un ultrasonido para

confirmar el diagnóstico y una especuloscopia para comprobar que el sangrado procede del útero.[3]

El tacto vaginal se pospone hasta que el ultrasonido excluye la placenta previa, porque puede convertir un sangrado moderado en una hemorragia grave. La especuloscopia, en cambio, es segura y permite ver si el sangrado procede del cuello o de la vagina y si el cuello está dilatado.[2]

Los estudios iniciales de una hemorragia relevante son la biometría hemática, las pruebas de coagulación con fibrinógeno, la urea y los electrolitos, el grupo sanguíneo y el Rh, y las pruebas cruzadas.[1]

3.2 Diagnóstico diferencial

Las cuatro causas principales de hemorragia en la segunda mitad del embarazo se distinguen por la presencia de dolor, por el tono uterino y por el estado fetal.

Tabla 5. Diagnóstico diferencial de la hemorragia anteparto[2,3,6,7,8]

Causa	Datos que la orientan	Confirmación
Placenta previa o inserción baja	Sangrado sin dolor, con útero blando y no doloroso; la presentación suele estar alta o ser anómala	Ultrasonido transvaginal (sección 4.4)
Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta	Dolor abdominal, útero hipertónico y doloroso, alteración de la FCF; el sangrado puede quedar oculto y el choque ser desproporcionado a la pérdida visible	Diagnóstico clínico; el ultrasonido normal no lo descarta
Ruptura uterina	Casi siempre en el trabajo de parto con cicatriz uterina; RCTG anormal, dolor entre contracciones, cese de la actividad uterina, pérdida de la estación de la presentación y choque	Quirúrgica (sección 6.5)
Vasa previa	Sangrado al romperse las membranas con deterioro rápido de la FCF, porque los vasos que sangran son fetales	Ultrasonido Doppler antes del parto; si se sospecha la rotura, cesárea de urgencia

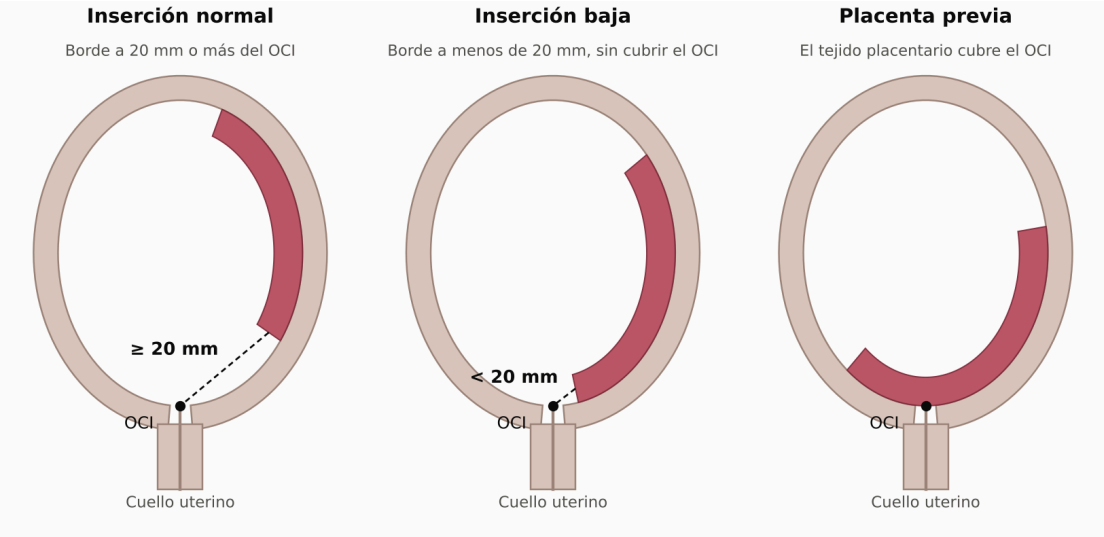
4. Anomalías de la inserción placentaria y vasa previa

4.1 Terminología

La clasificación clásica de la placenta previa en total, parcial y marginal se desarrolló en el siglo XIX a partir de la palpación durante el trabajo de parto. El ultrasonido se incorporó en 1966, y el transvaginal es hoy el estándar para localizar la placenta. Con él, el American Institute of Ultrasound in Medicine recomienda abandonar los términos “central total”, “parcial” y “marginal”, y usar solo dos categorías definidas por la distancia en milímetros entre el borde placentario inferior y el OCI:[3]

- **Placenta previa:** el borde placentario cubre o sobrepasa el OCI.
- **Inserción baja de placenta:** el borde placentario está a menos de 20 mm del OCI sin cubrirlo.
- **Inserción normal:** el borde está a 20 mm o más del OCI.

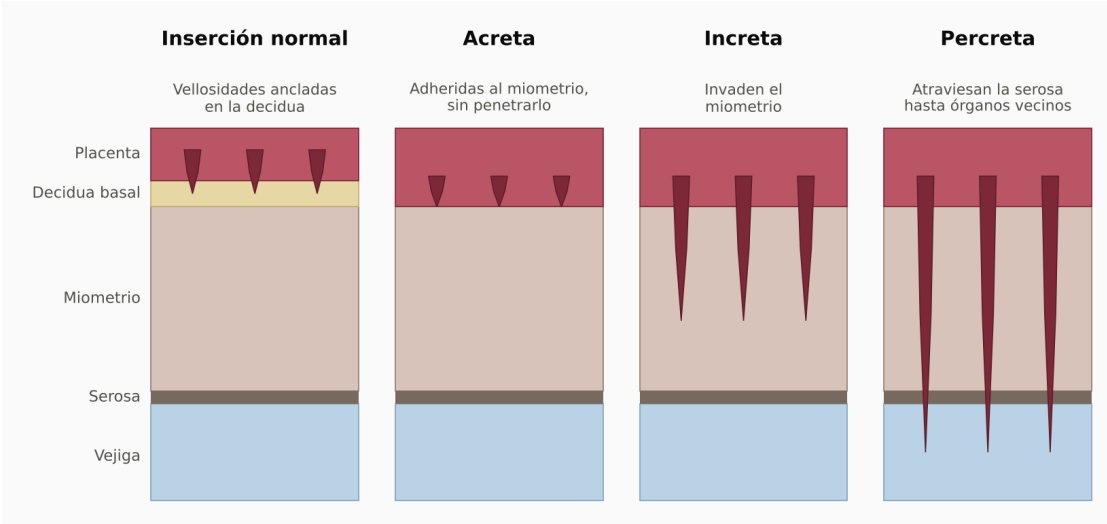
La GPC usa además “placenta previa” como término general para la placenta insertada en el segmento uterino inferior en el tercer trimestre, próxima al OCI o sobre él, y dentro de ese grupo distingue la inserción baja de la previa propiamente dicha.[3]



Esquema de la relación del borde placentario inferior con el orificio cervical interno (OCI) según las definiciones de la GPC IMSS-589-19. Inserción normal: borde a 20 mm o más. Inserción baja: borde a menos de 20 mm sin cubrir el orificio. Placenta previa: el tejido placentario cubre el orificio. El esquema no reproduce un caso real; la distancia se mide por ultrasonido transvaginal.

El **acretismo placentario**, o espectro de placenta acreta, es la adherencia parcial o total de la placenta a la pared uterina por falta de la decidua basal. Según la profundidad de las vellosidades coriales se divide en tres grados:[3]

- **Placenta acreta:** las vellosidades se adhieren al miometrio sin penetrarlo.
- **Placenta increta:** las vellosidades invaden el miometrio.
- **Placenta percreta:** las vellosidades atraviesan la serosa e invaden órganos vecinos, sobre todo la vejiga.



Esquema del espectro de acretismo placentario según la profundidad de las vellosidades coriales, de acuerdo con las definiciones de la GPC IMSS-589-19. En la inserción normal, las vellosidades se anclan en la decidua basal. En la acreta, falta la decidua y las vellosidades se adhieren al miometrio sin penetrarlo. En la increta, invaden el miometrio. En la percreta, atraviesan la serosa y alcanzan órganos vecinos como la vejiga. El esquema no reproduce un caso real.

La **vasa previa** es la presencia de vasos fetales que, sin la protección de la placenta ni del cordón, cruzan las membranas sobre el OCI o por delante de la presentación.[3] Se asocia con la **inserción velamentosa del cordón**, en la que los vasos umbilicales llegan a la placenta a través de las membranas, sin gelatina de Wharton, y con la placenta bilobulada o con lóbulo succenturiado, cuyos vasos de conexión pueden cruzar el cuello. Ocurre en alrededor de 1 de cada 2500 nacimientos.[3,8]

4.2 Factores de riesgo

La inserción anormal se relaciona con el daño del endometrio y con su cicatrización alterada tras un legrado, una cesárea o una miomectomía. Por eso el riesgo crece con el número de cesáreas previas.[3] Otros factores son la multiparidad, la edad materna avanzada, el tabaquismo, el consumo de cocaína, el embarazo múltiple, la reproducción asistida y la placenta previa en un embarazo anterior.[3]

Tabla 6. Factores de riesgo de las anomalías de la placentación[3]

Factor	Riesgo comparado con las mujeres sin el factor
Tratamientos de infertilidad	Casi el doble (OR 1,97)
Cesárea previa	Unas 1,8 veces (OR 1,76)
Tabaquismo	Unas 1,4 veces (OR 1,42)
Edad materna avanzada	Aumento pequeño por cada año (OR 1,08)

La combinación de placenta previa y cesárea previa es la que más eleva el riesgo de acretismo. En mujeres con placenta previa, el riesgo de acretismo es de 3% en la primera cesárea, 11% en la segunda, 40% en la tercera, 61% en la cuarta y 67% en la quinta o posteriores. En el conjunto de las mujeres con cesárea, con o sin placenta

previa, el riesgo es mucho menor: va de 0,24% en la primera cesárea a 6,74% con seis o más.[3,9] Por ello, la placenta previa y el acretismo se buscan por ultrasonido durante el control prenatal, y la sospecha de una alteración de la implantación obliga a planear el nacimiento con un equipo multidisciplinario.[1]

4.3 Complicaciones

La placenta previa multiplica por 10 el riesgo de hemorragia durante el nacimiento y después de él. Sus complicaciones maternas incluyen la transfusión, la histerectomía, la sepsis, la tromboflebitis, la coagulopatía, el ingreso a la UCI y la muerte; la complicación fetal principal es la prematurez.[3] Las cifras de los estudios incluidos en la GPC dan una idea de su frecuencia:[3]

- **Hemorragia anteparto:** se presenta en el 51,6% de las mujeres con placenta previa.
- **Hemorragia posparto:** ocurre en el 27,4% de las mujeres con placenta previa y en el 14,5% de las que tienen inserción baja.
- **Repercusión neonatal:** el ingreso a cuidados intensivos neonatales es unas 4 veces más frecuente y la muerte neonatal unas 5 veces más frecuente que sin anomalía placentaria.
- **Inserción baja:** una de cada cuatro mujeres sangra y requiere cesárea de urgencia.
- **Acretismo:** la proporción de histerectomías obstétricas atribuidas al acretismo aumentó de 20 a 46,5%.
- **Vasa previa:** sin diagnóstico prenatal, la mortalidad perinatal llega al 60%. Con diagnóstico ecográfico y nacimiento planeado, las series recientes la sitúan por debajo del 10%.[3,8]

4.4 Diagnóstico

El ultrasonido es el estudio central, y la GPC fija sus indicaciones:[3]

- **Momento de la confirmación:** el diagnóstico de placenta previa o inserción baja se confirma a partir de las **32 semanas**.
- **Vía:** si el ultrasonido abdominal sugiere placenta previa, se confirma con ultrasonido endovaginal.
- **Vasa previa:** se buscan con ultrasonido abdominal y endovaginal con Doppler color, que mejora su detección.
- **Referencia:** las mujeres con hallazgos sugestivos de una anomalía de la inserción o de vasa previa se refieren a segundo o tercer nivel.

El acretismo se sospecha por signos ecográficos que reflejan la pérdida del plano normal entre la placenta y el miometrio y la neovascularización anormal.

Tabla 7. Signos ecográficos del acretismo placentario[3]

Signo	Descripción	Modalidad
Pérdida de la zona de interfase	Pérdida o irregularidad del plano hipoecoico retroplacentario	Escala de grises
Lagunas placentarias	Numerosas lagunas, a menudo con flujo turbulento visible	Escala de grises
Adelgazamiento miometrial	Miometrio retroplacentario menor de 1 mm o no detectable	Escala de grises
Interrupción de la pared vesical	Pérdida de la línea hiperecoica entre la serosa uterina y la luz vesical	Escala de grises
Masas focales exofíticas	Tejido placentario que sobrepasa la serosa, sobre todo hacia la vejiga	Escala de grises
Flujo en las lagunas	Señal Doppler dentro de las lagunas, en patrón difuso o focal	Doppler color
Vascularidad subplacentaria	Aumento de la señal Doppler detrás del lecho placentario	Doppler color
Hipervascularidad uterovesical	Vasos perpendiculares al miometrio que se extienden hacia la vejiga u otros órganos	Doppler color

La exactitud de cada signo varía con el grado de invasión. Las lagunas y la pérdida de la interfase detectan alrededor de tres de cada cuatro casos de placenta acreta. La interrupción de la pared vesical es poco sensible, sobre todo en los grados menores, pero cuando aparece es muy específica.[3]

La **resonancia magnética** no es esencial para el diagnóstico, pero se recomienda para evaluar la extensión de la invasión o las áreas que el ultrasonido no permite valorar bien. Sus signos son el edema uterino, la señal heterogénea de la placenta, las bandas oscuras intraplacentarias en T2, la interrupción focal del miometrio y la vejiga en "tienda de campaña"; este último es el más específico.[3] La cistoscopia detecta todos los casos de placenta percreta en la serie citada por la GPC, pero solo uno de cada cuatro de placenta acreta; sus hallazgos son la neovascularización, el abombamiento de la pared y, solo en la percreta, la pulsatilidad.[3]

4.5 Tratamiento de la placenta previa y de la inserción baja

Durante el embarazo, el tratamiento busca llegar al nacimiento en las mejores condiciones:[3]

- **Anemia:** se previene y se trata en la etapa prenatal, porque las mujeres con anemia que sangran necesitan transfusión con mucha más frecuencia (36% contra 7%).
- **Corticoesteroides:** se administra un esquema para la madurez pulmonar entre las semanas 24 y 34, porque reduce la muerte perinatal, el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrosante, sin aumentar la corioamnionitis, la endometritis ni la muerte materna.

- **Tocolíticos:** no se recomiendan para prolongar la gestación.

El momento del nacimiento depende de que haya habido sangrado:

- La GPC recomienda programar el nacimiento entre las semanas **34 y 36** cuando la mujer con placenta previa o inserción baja ha tenido uno o más episodios de sangrado o tiene factores de riesgo de nacimiento pretérmino.[3]
- Sin complicaciones, el ACOG recomienda programarlo entre las semanas **36 0/7 y 37 6/7**.[10]

La vía de nacimiento depende del tipo de anomalía. La GPC solo contempla el parto vaginal en la inserción baja sin sangrado activo y con condiciones obstétricas favorables. Antes de la cesárea se repite el ultrasonido para localizar con precisión la placenta y elegir el sitio de la incisión.[3]

La hemorragia durante la cesárea se trata en pasos. Si persiste a pesar de los uterotónicos, se usan un balón intrauterino o técnicas quirúrgicas conservadoras (ligadura de las arterias uterinas o hipogástricas, suturas compresivas). La histerectomía obstétrica se realiza si estas medidas no controlan el sangrado.[3] En una serie de cesáreas por placenta previa con sangrado mayor de 1000 mL que no respondió a los uterotónicos, el balón de Bakri logró el control en el 75% de los casos; fracasó con más frecuencia si había cesárea previa, placenta anterior, trombocitopenia o CID.[3]

La anestesia neuroaxial es la primera opción en la cesárea por placenta previa y se emplea en el 95% de los casos. Alrededor del 16% requiere conversión a anestesia general, sobre todo si la cirugía se prolonga o hay más de tres cesáreas previas.[3]

La predicción de la transfusión masiva en la placenta previa total puede apoyarse en una escala que otorga un punto por cada uno de cuatro factores: edad gestacional menor de 37 semanas, cesárea previa, placenta anterior y aspecto esponjoso del cuello en el ultrasonido.[3] Con 3 puntos o más, unas dos de cada tres mujeres requieren transfusión masiva; con menos de 3 puntos, alrededor del 94% no la requiere. La sospecha de acretismo se evalúa aparte: cuando está presente, cerca de cuatro de cada cinco mujeres requieren transfusión masiva.[3]

4.6 Tratamiento del acretismo placentario

El acretismo es una de las causas más graves de hemorragia obstétrica, por lo que su atención se planea antes del nacimiento:[3]

- **Lugar y equipo:** la cesárea la practica un equipo multidisciplinario con experiencia, en un hospital con banco de sangre y terapia intensiva de adultos y neonatal. La GPC de choque hemorrágico añade la valoración preanestésica previa y un plan quirúrgico y anestésico preparado para la transfusión masiva, en el que participan obstetricia, anestesiología, laboratorio, banco de sangre, enfermería, pediatría y medicina crítica.[1]

- **Momento:** el nacimiento se programa entre las semanas **34 y 36** (el ACOG propone de 34 0/7 a 35 6/7 semanas en el acretismo no complicado).[3,10] Se adelanta si hay sangrado persistente, preeclampsia, trabajo de parto, ruptura de membranas, compromiso del bienestar fetal o comorbilidad materna.[3]
- **Técnica:** se realiza una **cesárea-histerectomía** dejando la placenta in situ, sin intentar separarla de la pared uterina.[3]
- **Metotrexato:** no se recomienda como complemento del manejo conservador.[3]

La placenta percreta expone a coagulopatía dilucional y de consumo, lesión pulmonar aguda por transfusión, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia renal, isquemia cerebral y lesiones de uréteres, vejiga e intestino.[1]

El **manejo conservador**, que deja la placenta en el útero para preservar la fertilidad, se reserva para casos seleccionados en centros con experiencia, porque su morbilidad es alta. En una revisión sistemática, la embolización arterial controló el sangrado en el 89,8% de los casos, la oclusión con balón en el 78,6% y las técnicas quirúrgicas de preservación en el 63,2%, con histerectomía posterior en el 11, 19 y 30%, respectivamente.[3] Cuando se deja la placenta in situ, su reabsorción tarda una mediana de 89 días, con un intervalo de 6 a 510.[3]

Tabla 8. Riesgos maternos del manejo conservador del acretismo[3]

Complicación	Frecuencia
Hemorragia obstétrica	51,5%
Transfusión	41,9%
Infección	28,1%
Histerectomía	21,2%
Morbilidad materna severa	6%
Sepsis	4,2%
Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar	2,4%
Necrosis uterina	2,1%
Choque séptico, fístula vesicouterina o muerte materna	0,6% cada una

4.7 Tratamiento de la vasa previa

La vasa previa diagnosticada antes del parto se maneja con un nacimiento planeado, porque el riesgo es la rotura de los vasos al romperse las membranas o al iniciar el trabajo de parto, con exanguinación fetal. La Society for Maternal-Fetal Medicine propone corticoesteroides entre las semanas 28 y 32, considerar la hospitalización entre las semanas 30 y 34, y el nacimiento por cesárea entre las semanas 34 y 37.[8,10] Si los vasos se rompen, se realiza una **cesárea de urgencia**.[3]

5. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Las fuentes del usuario mencionan el desprendimiento solo como causa de hemorragia anteparto y como origen de CID; los datos de esta sección proceden de fuentes externas y se limitan a lo necesario para el diagnóstico diferencial.[1,4]

El **desprendimiento prematuro de placenta normoinserta** es la separación de una placenta bien insertada antes del nacimiento del feto.[7] Junto con la placenta previa, es una de las dos causas importantes de hemorragia anteparto.[2]

- **Factores de riesgo:** hipertensión crónica, preeclampsia, tabaquismo, consumo de cocaína, traumatismo abdominal, desprendimiento en un embarazo previo y ruptura prematura de membranas.[7]
- **Cuadro clínico:** sangrado vaginal, dolor abdominal, útero hipertónico y doloroso a la palpación y alteraciones de la FCF. El sangrado puede quedar retenido detrás de la placenta, de modo que la gravedad del choque puede ser desproporcionada a la pérdida visible.[7]
- **Diagnóstico:** es clínico. El ultrasonido sirve para descartar la placenta previa, pero un estudio normal no excluye el desprendimiento.[2,7]
- **Coagulopatía:** el desprendimiento es una causa clásica de CID, por lo que se vigilan las plaquetas, los tiempos de coagulación y el fibrinógeno.[4,7]
- **Conducta:** si hay compromiso materno o fetal, el nacimiento es inmediato, en general por cesárea. Si el feto ha muerto y la madre está estable, se prefiere el parto vaginal.[7]

6. Ruptura uterina

6.1 Definiciones

La **ruptura uterina** es la separación completa del miometrio, con o sin salida de partes fetales a la cavidad peritoneal, que obliga a una cesárea de urgencia o a una laparotomía después del parto. La **dehiscencia** es la separación del músculo con la serosa intacta; a veces se usa como sinónimo, pero su gravedad es menor.[6] El término excluye la perforación durante un legrado, la ruptura de un embarazo intersticial y la prolongación de la incisión de una cesárea.[6]

6.2 Frecuencia según la cicatriz

La ruptura en un útero sin cicatriz es muy rara, de 2 a 3 por cada 10 000 partos, y se limita casi por completo a las multíparas en trabajo de parto. La cicatriz uterina es, por tanto, el principal determinante del riesgo, y su tipo cambia la magnitud de este:[6]

Tabla 9. Riesgo de ruptura uterina según la cicatriz y la vía de nacimiento[6]

Situación	Riesgo de ruptura
Útero sin cicatriz	2 a 3 por 10 000 partos
Incisión transversa del segmento inferior	0,5 a 1,5%
Incisión vertical del segmento inferior	1 a 1,6%
Incisión clásica (corporal) o en “T”	4 a 9%
Parto vaginal planificado después de una cesárea	1 de cada 200 (0,5% o menos)
Prueba de trabajo de parto con cicatriz previa, cualquier edad gestacional	325 por 100 000
Prueba de trabajo de parto con cicatriz previa, a término	778 por 100 000
Cesárea electiva de repetición	22 a 26 por 100 000

La comparación de las dos últimas filas resume la decisión que se discute con cada mujer con cesárea previa: el intento de parto vaginal tiene un riesgo de ruptura bajo, pero unas 12 a 35 veces mayor que la cesárea electiva. A cambio, la mortalidad materna de la cesárea electiva de repetición (13 por 100 000) es mayor que la del PVDC (4 por 100 000).[6]

El riesgo aumenta además en estas situaciones:[6]

- **Más de una cesárea:** la ruptura llega a 1,36% en las mujeres con dos cesáreas o más que intentan el parto vaginal.
- **Trabajo de parto inducido o conducido:** en las series citadas por la GPC, la ruptura es de 0,15 a 0,4% en el trabajo de parto espontáneo, de 0,54 a 1,4% en el inducido y de 0,9 a 1,91% en el conducido.
- **Edad gestacional:** el PVDC tiene el mismo éxito antes y después del término (72,8 contra 73,3%), pero la ruptura es menos frecuente en el pretérmino (34 contra 74 por 10 000).
- **Parto vaginal previo:** reduce el riesgo. Tras una cesárea, la ruptura fue de 1,6% sin partos vaginales previos y de 0,2 a 0,35% con uno o más.

6.3 Factores de riesgo

La GPC considera de mayor riesgo a la embarazada con cualquiera de los siguientes antecedentes o condiciones:[6]

- Cirugía uterina previa: cesárea, miomectomía o plastia uterina.
- Cesárea corporal o segmento-corporal, o incisión en “T”.
- Más de una cesárea.
- Ruptura uterina previa, que recurre en alrededor del 25% de las mujeres que vuelven a tener trabajo de parto.
- Periodo intergenésico corto, de menos de 12 meses desde el nacimiento previo (sección 6.4).

- Uso de prostaglandinas (dinoprostona o misoprostol) con cesárea previa.

En la miomectomía y en otras cirugías uterinas complejas, el riesgo se considera equivalente al de una cesárea previa; la resección histeroscópica de un tabique rara vez se asocia con ruptura. La decisión en las cicatrices complejas es individual y la toma un obstetra con experiencia que conozca los detalles de la cirugía previa. La obesidad, la fiebre puerperal previa, el tipo de sutura, las anomalías müllerianas y la edad materna no tienen un efecto concluyente.[6]

6.4 Prevención

Elección de la vía de nacimiento. La decisión considera las preferencias de la mujer y los riesgos de una nueva cesárea frente a los de la ruptura y la morbimortalidad perinatal. Si hay factores de riesgo, la evaluación es individual.[6]

- **Una cesárea transversa sin contraindicaciones:** se ofrece la prueba de trabajo de parto con consentimiento documentado. Un PVDC planeado es preferible a uno no planeado, porque la ruptura es menor (12 contra 35 por 10 000).[6]
- **Dos cesáreas segmentarias o más:** el parto vaginal solo se considera tras la consejería de un obstetra calificado y en un centro con recursos para cirugía inmediata. Si el control prenatal fue deficiente o la unidad no tiene banco de sangre, se programa la cesárea.[6]
- **Cesárea clásica o en “T”, ruptura previa o cesárea segmento-corporal:** se desaconseja la prueba de trabajo de parto y la inducción, y se programa la cesárea.[6]
- **Periodo intergenésico menor de 12 meses:** se programa la cesárea. La mujer con un intervalo de 18 a 24 meses desde la cesárea se informa del riesgo de ruptura.[6]

Inducción y conducción del trabajo de parto con cesárea previa. La inducción multiplica el riesgo de ruptura de 2 a 3 veces y el de una nueva cesárea por 1,5 frente al trabajo de parto espontáneo. Por eso se documentan la indicación, el método y los riesgos discutidos, y se siguen estas reglas:[6]

- **Prostaglandinas:** no se usa misoprostol como inductor, y se evita la dinoprostona, porque ambas aumentan el riesgo de ruptura (87 contra 29 por 10 000 sin prostaglandinas).
- **Métodos mecánicos:** la amniotomía y la sonda Foley tienen menor riesgo que las prostaglandinas, y la sonda Foley se considera segura.
- **Oxitocina:** la inducción con oxitocina aumenta el riesgo, por lo que se usa con cautela y tras asesoría; la conducción con oxitocina no está contraindicada. No se inicia antes de 4 horas después de la última dosis de misoprostol.
- **Lugar de atención:** la inducción o conducción de una mujer con factores de riesgo se realiza en segundo o tercer nivel, con monitorización continua y acceso inmediato al quirófano.

En el segundo trimestre, la inducción del aborto con misoprostol en mujeres con cesárea previa tiene un riesgo de ruptura menor de 0,3%, sin diferencia frente a las mujeres sin cicatriz, por lo que puede usarse informando a la paciente.[6]

Técnica quirúrgica. La histerorrafia se realiza en dos planos fuera de los protocolos de investigación, porque la evidencia sobre el cierre en un plano es contradictoria y el cierre en un plano anclado se ha asociado con más ruptura.[6]

Atención del trabajo de parto con cicatriz previa. El objetivo es detectar la ruptura en sus primeros signos:[6]

- **Infraestructura:** la prueba de trabajo de parto se realiza siempre en un hospital con obstetra, anestesiólogo, pediatra y quirófano disponibles, capaz de iniciar una laparotomía de urgencia en unos 30 minutos.
- **Monitorización:** se mantiene la vigilancia electrónica continua de la FCF desde el inicio de las contracciones regulares, porque el RCTG anormal es el signo más constante de la ruptura.
- **Vigilancia clínica:** se buscan datos de ruptura al menos cada 4 horas y se registran en el partograma; en la fase activa, la exploración se repite cada 5 a 15 minutos.
- **Analgesia epidural:** no está contraindicada y un catéter colocado temprano facilita una cesárea urgente. Sin embargo, la necesidad creciente de dosis puede ser un signo de ruptura inminente.
- **Maniobra de Kristeller:** está proscrita.
- **Parto instrumentado:** se abandona si no hay descenso con una tracción moderada en cada contracción o si el nacimiento no es inminente tras tres contracciones.
- **Revisión uterina:** en las mujeres con factores de riesgo se puede revisar manualmente la cavidad después del alumbramiento, con consentimiento y analgesia.

Ultrasonido del segmento inferior. En un metaanálisis, un espesor miometrial de 2,1 a 4,0 mm se asoció con un riesgo bajo de defecto de la cicatriz, y uno de 0,6 a 2,0 mm con un riesgo alto. No existe un valor de corte ideal, por lo que la medición sirve como dato pronóstico complementario y no debe retrasar la cirugía en una paciente inestable.[6]

6.5 Diagnóstico

La ruptura uterina no tiene un signo patognomónico. La tríada clásica de dolor, sangrado y alteración de la FCF aparece en menos del 10% de los casos, y el RCTG anormal, presente en el 66 a 76%, es el hallazgo más constante.[6] La mayoría de las rupturas ocurre durante el trabajo de parto, con un pico alrededor de los 4 a 5 cm de dilatación.[6]

Tabla 10. Datos clínicos sugestivos de ruptura uterina[6]

Dato	Comentario
RCTG anormal	El hallazgo más frecuente
Dolor abdominal intenso, sobre todo si persiste entre contracciones	La analgesia puede enmascararlo
Dolor torácico o en el hombro y disnea súbita	
Dolor súbito y agudo en la cicatriz	
Sangrado transvaginal anormal o hematuria	
Cese de una actividad uterina antes eficaz	
Taquicardia materna, hipotensión o choque	
Pérdida de la estación de la presentación	La presentación asciende y se aleja de la pelvis
Cambio del contorno abdominal y pérdida de la FCF en el sitio previo del transductor	El feto puede estar fuera del útero

El diagnóstico definitivo es quirúrgico. En una mujer con factores de riesgo, un RCTG anormal o una sospecha leve justifican la cesárea o la laparotomía de urgencia, y el ultrasonido no debe retrasarlas.[6]

6.6 Tratamiento y pronóstico

El tratamiento es la **laparotomía de urgencia** junto con la reanimación. Ante la sospecha durante la inducción, se realiza una cesárea urgente.[6] La reparación del útero se intenta cuando lo permiten el sitio y la extensión de la ruptura, el estado de la paciente y su deseo de embarazos futuros; la histerectomía puede ser necesaria para salvar la vida y se realiza en el 14 al 33% de los casos.[6]

La hemorragia de la ruptura se maneja con los principios del choque hemorrágico (sección 8). Las mujeres con antecedente de placenta previa, desprendimiento, ruptura o hemorragia anteparto tienen unas 5 veces más riesgo de perder más de 1000 mL, por lo que su nacimiento se atiende en una unidad con banco de sangre.[6]

El pronóstico fetal depende de la rapidez de la extracción. La muerte perinatal ocurre en alrededor del 6% de las rupturas y en menos del 3% de las que ocurren a término; en el estudio del NICHD, 7 de 12 casos de encefalopatía hipóxico-isquémica se debieron a ruptura.[6]

7. Hemorragia posparto

7.1 Causas y factores de riesgo

La atonía uterina es la causa más frecuente de HPP; le siguen los traumatismos del canal del parto, la ruptura uterina, la retención de tejido placentario y la coagulopatía.[4] Las causas se agrupan en las **4 T**, que sirven a la vez para buscar el origen del sangrado y para elegir el tratamiento:[1,4]

Tabla 11. Las 4 T de la hemorragia posparto[4]

Causa	Proceso	Factores de riesgo o datos asociados
Tono	Sobredistensión uterina	Polihidramnios, embarazo múltiple, macrosomía
	Infección intraamniótica	Fiebre, ruptura prolongada de membranas
	Alteración funcional o anatómica del útero	Parto precipitado, trabajo de parto prolongado, miomatosis, placenta previa, anomalías uterinas
	Fármacos relajantes uterinos	Sulfato de magnesio, nifedipino, terbutalina, anestésicos halogenados
	Distensión vesical	
Tejido	Retención de productos	Cotiledones retenidos, espectro de acretismo, coágulos retenidos
Trauma	Laceraciones en la cesárea	Malposición fetal, presentación profundamente encajada
	Ruptura uterina	Cirugía uterina previa
	Inversión uterina	Multiparidad, tracción excesiva del cordón
Trombina	Coagulopatías previas	Hemofilia A, púrpura trombocitopénica inmune, enfermedad de von Willebrand, HPP previa
	Coagulopatías adquiridas	Trombocitopenia gestacional, preeclampsia con trombocitopenia, síndrome HELLP, CID (muerte fetal, infección grave, desprendimiento de placenta, embolia de líquido amniótico), anticoagulantes

Alrededor del 60% de las HPP ocurre en mujeres sin factores de riesgo identificables.[4] Por eso la prevención se aplica a todas las mujeres, y los factores de riesgo sirven para preparar recursos, no para decidir a quién se protege.

Tabla 12. Factores de riesgo de hemorragia posparto y magnitud del riesgo[4]

Factor	Riesgo comparado con las mujeres sin el factor
Tercer periodo del parto prolongado	De 2,6 a 7,6 veces
Retención placentaria	De 3,5 a 7,8 veces
Preeclampsia	De 2,2 a 5 veces
Episiotomía	De 1,7 a 4,7 veces
Embarazo múltiple	De 3,3 a 4,7 veces
HPP previa	3,6 veces
Falla de progresión del segundo periodo	De 1,9 a 3,4 veces
Placenta acreta	3,3 veces
Anestesia general	2,9 veces
Laceración perineal	De 1,4 a 2,4 veces
Macrosomía	De 2,1 a 2,4 veces

Antes del parto se identifican la anemia, el embarazo múltiple, el polihidramnios, la macrosomía, la miomatosis, las alteraciones de la implantación placentaria, la hemofilia, el uso de anticoagulantes, la multiparidad, la HPP previa y las cicatrices uterinas. Durante el parto se suman la conducción prolongada con oxitocina, la corioamnionitis, la anestesia general, la tracción excesiva del cordón, el parto instrumentado o precipitado, la placenta incompleta, la muerte fetal, el desprendimiento de placenta, la fiebre, la sepsis y la embolia de líquido amniótico.[4]

7.2 Prevención

Anemia durante el embarazo. Se trata toda anemia con hemoglobina de 11 g/dL o menos.[4] La anemia prenatal aumenta la necesidad de transfusión si ocurre una hemorragia (sección 4.5).[3] La GPC estudia la anemia con biometría hemática, frotis y reticulocitos, y clasifica la causa por el volumen corpuscular medio. Una ferritina menor de 30 µg/L confirma la deficiencia de hierro; entre 30 y 100 µg/L, con proteína C reactiva elevada, la deficiencia es posible; y por encima de 100 µg/L orienta a anemia de enfermedad crónica. El hierro oral es diario y se reevalúa al mes; el intravenoso se reserva para la intolerancia, la contraindicación de la vía oral o la necesidad de una reposición rápida.[4]

Manejo activo del tercer periodo del parto. Se aplica en todas las mujeres y consiste en tres acciones: un uterotónico, la tracción controlada del cordón umbilical y el masaje uterino.[4] El uterotónico se aplica después de la salida del hombro anterior.[4] La GPC de choque hemorrágico incluye además el pinzamiento tardío del cordón.[1] Frente al manejo expectante, el manejo activo reduce la pérdida sanguínea en unos 79

mL y aumenta la hemoglobina posparto; por cada 11 mujeres tratadas se evita una HPP de 500 mL o más, y por cada 66 una de 1000 mL o más, aunque la certeza de esta evidencia es baja.[4]

Uterotónico profiláctico. La NOM-007 indica **10 UI de oxitocina IM o IV** después del nacimiento del hombro anterior, y la oxitocina es el uterotónico de primera elección para la prevención.[4,11] La comparación entre fármacos explica esta elección:[4]

- **Oxitocina frente a ergometrina:** la oxitocina previene más hemorragias de más de 500 mL y causa menos náusea y vómito.
- **Oxitocina-ergometrina en dosis fija:** reduce algo más la necesidad de uterotónicos adicionales, pero produce más náusea y vómito.
- **Carbetocina en la cesárea:** reduce la necesidad de uterotónicos adicionales frente a la oxitocina; por cada 13 mujeres tratadas, una menos requiere otro uterotónico.
- **Misoprostol oral:** previene la hemorragia frente al placebo, pero es menos eficaz que los uterotónicos inyectables y causa con frecuencia fiebre y escalofríos.

Vigilancia del puerperio inmediato. La NOM-007 indica revisar a la mujer cada 15 minutos durante la primera hora, cada 30 minutos hasta completar 2 horas y después cada 4 a 8 horas. En cada revisión se valoran la FC, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura, el llenado capilar, el sangrado, el tono y la altura del útero y la micción.[4]

7.3 Cuantificación de la pérdida

La estimación visual subestima la pérdida real entre un 33 y un 50%. Su error medio es de alrededor del 35%, mientras que el de la medición por peso es de alrededor del 4%.[1] Por eso se recomienda la **estimación cuantitativa** rutinaria:[1,4]

- **Pesaje:** se pesan las gasas, compresas, pañales y demás textiles, y se resta su peso seco; cada gramo de diferencia equivale a 1 mL de sangre.
- **Bolsas colectoras graduadas:** se colocan después del alumbramiento.
- **Responsable:** el personal de enfermería realiza la cuantificación de forma continua.

La OMS recomienda desde 2023 la medición objetiva de la pérdida en todos los partos vaginales, en general con una bolsa colectora calibrada. Con ella, el paquete de tratamiento inicial se activa al medir 500 mL o más, o 300 mL o más si además hay signos de alarma.[12]

Donde no hay medios para cuantificar, la estimación visual sigue siendo útil para alertar.[1] La pérdida se estima desde el primer contacto y se reevalúa. Toda hemorragia obstétrica se considera grave mientras no se demuestre lo contrario.[1]

7.4 Respuesta inicial

La respuesta inicial combina la reanimación, que se describe en la sección 8, con la búsqueda inmediata de la causa. La GPC del IMSS la ordena con la nemotecnia **ABCDE**:[1]

- **A, ayuda:** pedir ayuda y activar el Código Mater.
- **B, vía aérea y respiración:** oxígeno con una fracción inspirada mayor de 40% para mantener una saturación mayor de 90%.
- **C, circulación:** dos accesos venosos, líquidos y hemocomponentes.
- **D, drogas y déficit neurológico:** uterotónicos y valoración del estado neurológico con la escala AVPU (alerta, responde a la voz, responde al dolor, no responde).
- **E, entorno:** control de la temperatura para evitar la hipotermia.
- **F, feto:** si la mujer aún está embarazada, vigilancia de la FCF (normal de 110 a 160 lpm), recordando que la supervivencia fetal depende de la materna.

La OMS propone desde 2023 un **paquete de primera respuesta** cuyos componentes se aplican al mismo tiempo y no uno tras otro: masaje uterino, uterotónicos, ATX, líquidos intravenosos y exploración para identificar la causa, con escalamiento del tratamiento si el sangrado no cede.[12]

La búsqueda de la causa sigue las 4 T. La atonía se trata con uterotónicos y medidas mecánicas. Las laceraciones, los hematomas y la ruptura se reparan, se drenan o se suturan. La retención de restos se resuelve con la revisión manual de la cavidad. La coagulopatía recibe tratamiento específico.[4] En todos los partos, vaginales y por cesárea, se revisa la integridad de la placenta.[4]

7.5 Uterotónicos para el tratamiento

La GPC de 2021 establece el orden de uso según el uterotónico que la mujer recibió como profilaxis:[4]

- **Sin oxitocina profiláctica:** la oxitocina es el fármaco de primera elección.
- **HPP persistente después de la oxitocina profiláctica:** se agrega ergonovina IM. Si no se dispone de ella o está contraindicada, se agrega misoprostol sublingual o rectal; la vía rectal se usa si la mujer no está plenamente consciente.
- **HPP persistente:** se usa carbetocina IV si se dispone de ella.
- **Oxitocina y carbetocina:** no se administran al mismo tiempo. Si la mujer recibió oxitocina, se infunden 300 mL de solución salina y se esperan 5 minutos antes de la carbetocina, para liberar los receptores.
- **Ergonovina:** está contraindicada en los estados hipertensivos del embarazo.
- **Disponibilidad:** toda unidad con área tocoquirúrgica debe tener oxitocina, ergonovina, carbetocina y misoprostol en todo momento.

La OMS recomienda también la oxitocina IV como primera línea del tratamiento. Si no se dispone de ella o el sangrado no responde, recomienda ergometrina IV, la combinación de oxitocina y ergometrina o una prostaglandina, como 800 µg de misoprostol sublingual.[11]

Tabla 13. Uterotónicos para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto[4,11]

Fármaco	Dosis	Inicio y duración	Precauciones
Oxitocina	10 UI IM o IV en la prevención. En el tratamiento, infusión continua en 500 a 1000 mL de solución; dosis máxima de 40 UI según la GPC	IV inmediato; IM en 3 a 5 minutos. Vida media de unos 5 minutos	Primera elección en la prevención y en el tratamiento
Ergonovina (ergometrina)	0,2 mg IM; se repite cada 2 a 4 horas, máximo 1 mg en 24 horas	IV en 1 minuto; IM en 2 a 3 minutos. Vida media de 45 minutos IV y 3 horas IM	Contraindicada en la hipertensión; náusea y vómito
Misoprostol	800 µg sublingual (OMS). La GPC acepta de 800 a 1600 µg sublingual o rectal en dosis única, máximo 1600 µg	Vida media de 30 a 40 minutos	Fiebre, escalofríos y vómito
Carbetocina	100 µg IV en 1 minuto, dosis única	Inicio en 2 minutos. Vida media de 60 a 120 minutos	No se combina con oxitocina; contraindicada en la enfermedad vascular

Después de los uterotónicos y las prostaglandinas, enfermería vigila la temperatura, la náusea y el vómito, que son sus efectos adversos más frecuentes.[4]

7.6 Ácido tranexámico

El ATX es un antifibrinolítico: bloquea el sitio de unión de la plasmina a la fibrina e impide así la disolución del coágulo.[4] El ensayo WOMAN, con más de 20 000 mujeres con HPP, mostró que reduce la muerte por sangrado (1,5% contra 1,9%), y que el beneficio se concentra en las que lo reciben en las primeras 3 horas tras el nacimiento (1,2% contra 1,7%). No cambió la mortalidad por todas las causas ni aumentó los eventos trombóticos.[4,13]

- **Indicación:** toda HPP diagnosticada clínicamente, después de un parto vaginal o de una cesárea, como parte del tratamiento estándar.[4,14]
- **Momento:** lo antes posible, dentro de las **primeras 3 horas** del nacimiento o del inicio de la hemorragia.[4,14]
- **Dosis:** 1 g IV en 10 minutos; si el sangrado continúa después de 30 minutos, o reaparece en las 24 horas siguientes a la primera dosis, se aplica una segunda dosis de 1 g.[14]

La GPC del IMSS de 2017 no emitía una recomendación sobre el ATX porque el ensayo WOMAN aún no se publicaba; la GPC de 2021 y la OMS lo incorporan (anexo B).[1,4]

7.7 Medidas mecánicas y de control temporal

Las medidas mecánicas ganan tiempo mientras actúan los uterotónicos o mientras se prepara la cirugía o el traslado. La GPC indica aplicarlas de inmediato para el control temporal de la HPP:[4]

- **Masaje uterino y compresión bimanual:** la compresión del segmento uterino inferior reduce la pérdida de 500 mL o más; por cada 5 mujeres tratadas se evita una de estas pérdidas.[4]
- **Compresión aórtica externa:** forma parte de las maniobras de hemostasia mecánica externa.[4]
- **Pinzamiento vaginal de las arterias uterinas (técnica de Zea):** controla temporalmente el sangrado. Se aplica antes de pasar a quirófano o de trasladar a la paciente a otra unidad; en la atonía se mantiene de 10 a 20 minutos mientras actúan los uterotónicos.[1] En un estudio mexicano, las mujeres tratadas con esta técnica perdieron menos sangre (1298 contra 2499 mL), ingresaron menos a la UCI (23 contra 78%) y requirieron menos histerectomías (17 contra 68%).[4] Si la unidad no cuenta con recursos materiales, banco de sangre o personal, se aplica la técnica de Zea y se envía a la paciente a una unidad con capacidad resolutiva.[1]
- **Balón hidrostático intrauterino:** se usa en la HPP por atonía o por sangrado del lecho placentario, como en el acretismo focal, después del parto vaginal.[4] Se pueden usar la sonda Foley, el balón de Bakri, la sonda de Sengstaken-Blakemore o un condón. Cuando la atonía es la única causa, el balón es la primera línea antes de la cirugía. No hay evidencia sobre el tiempo que debe permanecer; en algunos casos bastan de 4 a 6 horas.[1] En la placenta previa durante la cesárea, el balón redujo la necesidad de cirugía y de histerectomía.[4]
- **Revisión manual de la cavidad uterina:** se realiza siempre con sedación o analgesia, y tras informar a la paciente, cuando se sospecha la retención de tejido placentario.[4]
- **Traje antichoque no neumático:** sus segmentos comprimen de forma circunferencial las piernas, la pelvis y el abdomen y redistribuyen la sangre hacia el tronco. Se sugiere como medida temporal para el traslado; requiere capacitación, y durante su uso se mantienen la monitorización continua y una vía venosa permeable. No se retira de forma súbita.[4]

7.8 Tratamiento quirúrgico

Si el sangrado no responde a los fármacos ni a las medidas mecánicas, la cirugía se aplica de forma **escalonada**, de los procedimientos conservadores a los radicales. Antes de las suturas compresivas se hace una prueba de eficacia con compresión

bimanual anterior y posterior del útero; la prueba es positiva si la compresión controla el sangrado.[4] La elección depende del juicio clínico, del estado hemodinámico, de los recursos y de la experiencia del cirujano.[1]

Tabla 14. Procedimientos quirúrgicos en la hemorragia posparto[1,4]

Procedimiento	Eficacia	Complicaciones
Suturas compresivas (B-Lynch, Hayman)	70 a 91%; en series mexicanas, B-Lynch 88% y Hayman 87 a 89%	Piometra, erosión, necrosis uterina, sinequias. No afectan la fertilidad, pero combinadas con ligaduras aumentan el riesgo de isquemia
Ligadura o devascularización (arterias uterinas, útero-ováricas, hipogástricas)	36 a 96%	Oclusión de la ilíaca, oclusión intestinal, claudicación, hematoma del ligamento ancho, lesión nerviosa isquémica. La ligadura de las hipogástricas depende de la experiencia del cirujano
Técnica de Posadas	96,4% en 750 casos; duración de unos 6,6 minutos	Hematoma del ligamento ancho (1,6%), desgarro de la arteria uterina (0,5%)
Histerectomía	Definitiva	Lesión vesical, ureteral o intestinal, ooforectomía, infección, reintervención, síndrome de Sheehan, íleo, trombosis

La **técnica de Posadas**, desarrollada en México, liga las arterias uterinas y tubarias con el útero exteriorizado:[4]

1. Se exterioriza el útero y se flexiona hacia el pubis.
2. Se visualiza y se palpa el paquete vascular posterior.
3. Se identifica el sitio de ligadura.
4. Se pasa un punto transfictivo que incluye las arterias uterinas, con ácido poliglicólico del 1.
5. Se ligan las arterias tubarias con catgut crómico del 0.
6. Se verifica la hemostasia en el campo quirúrgico.
7. Se comprueba la hemostasia por inspección vaginal.

La histerectomía es la última medida, y se recomienda una segunda opinión antes de realizarla. Cuando está indicada, se hace lo antes posible.[1] La decisión sigue el principio de salvar la vida, con independencia de la edad, el número de embarazos o el deseo de tener hijos.[1]

- **Subtotal o total:** se elige según el estado hemodinámico.
- **Total obligatoria:** en la placenta previa central o total, en la sospecha de acretismo, en el sangrado del istmo y el cuello uterino, y en la ruptura uterina que no responde al manejo conservador. En estos casos la histerectomía subtotal no se recomienda.[1]

La embolización arterial se sugiere cuando la hemorragia no responde al tratamiento médico ni al quirúrgico conservador, la mujer desea conservar la fertilidad y el hospital cuenta con el recurso; también puede usarse en la placenta percreta para reducir la pérdida. Comparada con la histerectomía, reduce la pérdida en unos 900 mL y acorta la cirugía y la estancia; tiene éxito en el 89% de los casos, y el 7% termina en histerectomía.[4]

7.9 Cirugía de control de daños

Si después de la histerectomía persiste un sangrado difuso con acidosis y coagulopatía mixta (dilucional y por consumo), se recurre al **empaquetamiento abdominopélvico tipo Mikulicz**, que consiste en dejar compresas en el hueco pélvico, cerrar de forma temporal y trasladar a la paciente a la UCI.[1,4]

- **Técnica:** el número de compresas se ajusta a la complexión de la paciente, y enfermería registra cada compresa que se deja.[4]
- **Vigilancia:** la paciente ingresa a la UCI para continuar la reanimación de control de daños. Se vigila el síndrome compartimental abdominal, es decir, una presión intraabdominal mayor de 20 mmHg con disfunción orgánica; se trata primero con medidas médicas y, si persiste, se retira el empaquetamiento.[4]
- **Retiro:** el empaquetamiento permanece de 48 a 72 horas. La reparación definitiva y el retiro se realizan cuando se han corregido la coagulopatía, la acidosis, la hipovolemia y la hipotermia.[4]
- **Hemostáticos locales:** pueden usarse en la HPP persistente con coagulopatía, si se dispone de ellos (anexo A).[4]

En una serie colombiana de 108 pacientes, el control de daños detuvo la hemorragia en todos los casos, en el 60% desde la primera cirugía, con una mortalidad de 6,5%. Sus complicaciones más frecuentes fueron la infección de la herida (28,7%), los abscesos (20,3%), la evisceración (10,1%) y el síndrome compartimental (9,3%). En una serie de la Ciudad de México, el 81% de los casos se resolvió de forma definitiva en la segunda cirugía.[4]

7.10 Anestesia

La técnica anestésica se decide según el riesgo de hemorragia y el estado de la paciente:[4]

- **Anestesia neuroaxial** (epidural, subaracnoidea o combinada): es la primera opción solo cuando el riesgo de HPP es bajo y se cuenta con un equipo multidisciplinario experto.
- **Anestesia general:** es la primera opción si hay múltiples factores de riesgo de HPP, inestabilidad hemodinámica o alteraciones de la coagulación. En el choque, protege la vía aérea y ayuda a la estabilidad hemodinámica.[1]

- **Cambio de técnica:** se pasa a anestesia general si aparecen signos de choque, acidosis metabólica o elevación del lactato.
- **Antes de la inducción:** se aseguran la estabilidad hemodinámica y un volumen intravascular adecuado, por el riesgo de hipotensión grave y de paro cardiaco.
- **Sedación:** en la HPP no grave, la sedoanalgesia conserva los reflejos de la vía aérea, porque la sedación profunda expone al vómito y a la aspiración.
- **Analgesia posterior:** no se usan antiinflamatorios no esteroideos, porque interfieren con la coagulación.
- **Catéter epidural:** se retira cuando la coagulación se normaliza.

La vía aérea de la embarazada se vuelve más difícil con la reanimación con líquidos, lo que hace más probable una intubación difícil.[1]

8. Choque hemorrágico obstétrico

8.1 Concepto

El **choque hemorrágico** es un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno causado por la pérdida de sangre. Al principio el organismo compensa; si la pérdida continúa, las células pasan al metabolismo anaerobio y aparecen la disfunción de múltiples órganos y la muerte.[1] En la embarazada se habla de choque hipovolémico a partir de una pérdida del 15% del volumen sanguíneo total.[1]

La relación entre la pérdida y los signos no es lineal, por las adaptaciones descritas en la sección 1.5:[1]

- Hasta alrededor del 15% de pérdida, la embarazada no tiene síntomas ni cambios en los signos vitales.
- En algunas mujeres las manifestaciones clínicas aparecen hasta perder del 20 al 25%.
- Con más de 1000 mL aparecen la taquicardia, el llenado capilar lento y la alteración del estado de alerta.
- Con el 30% o más hay datos de hipoperfusión, y con más del 40% aparecen datos de gravedad que obligan a transfundir.

8.2 Reconocimiento

Evaluación inicial. Se valoran la presión arterial, el pulso, el llenado capilar, el estado mental y el flujo urinario. Los signos de choque que se vigilan son los siguientes:[1]

- PAS menor de 90 mmHg o un descenso de más de 40 mmHg respecto de la basal.
- Presión arterial media menor de 60 mmHg.
- FC mayor de 120 lpm.
- Diuresis menor de 0,5 mL/kg por hora.
- Llenado capilar mayor de 3 segundos.

El diagnóstico combina la pérdida estimada con la FC, la PAS y el IC, porque son los mejores predictores de un desenlace adverso.[1]

Índice de choque. Es el cociente entre la FC y la PAS. En obstetricia se considera normal hasta 0,9, un valor más alto que el de las mujeres no embarazadas (0,5 a 0,7).[1,5,15] Su interpretación es sencilla:

- **Menor de 0,9:** tranquiliza. En los estudios incluidos en la GPC de 2021, ninguna mujer con un IC menor de 0,9 murió ni requirió ingreso a la UCI.[4]
- **De 0,9 o más:** identifica a prácticamente todas las mujeres que tendrán un desenlace grave, aunque muchas con este valor evolucionan bien. Por eso un IC alto obliga a actuar, pero no basta por sí solo para predecir el desenlace.[1,4]
- **Valores más altos:** el riesgo de muerte aumenta unas 4 veces con un IC de 0,9 a 1,69, y es todavía mayor con 1,7 o más.[4]

La meta de la reanimación es mantener el IC por debajo de 0,9, lo que se consigue al detener el sangrado, reponer el volumen y restaurar el transporte de oxígeno.[1]

Regla del 30. Si la PAS baja un 30%, la FC sube un 30%, la frecuencia respiratoria supera 30 por minuto, la hemoglobina o el hematocrito caen un 30% y la diuresis es menor de 30 mL por hora, la mujer probablemente ha perdido el 30% de su volumen sanguíneo.[1]

Escala obstétrica de alerta temprana. Se recomienda usar la escala MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score) en todas las mujeres. En el puerperio inmediato, los signos de alarma son la taquicardia, la hipotensión, la oliguria, la palidez, las extremidades frías y el dolor en el hipogastrio.[1]

Datos de hipoperfusión tisular. Definen el choque moderado y obligan a reclasificar su gravedad:[1]

- Alteración del estado de alerta, como ansiedad o confusión, con una escala de Glasgow de 11 a 15.
- IC mayor de 0,9.
- Llenado capilar mayor de 3 segundos.
- Diuresis menor de 0,5 mL/kg por hora.
- Si se dispone de gasometría, un déficit de base menor de −6 o un lactato mayor de 2 mmol/L.

8.3 Clasificación de la gravedad

La clasificación del ATLS no se usa en la embarazada, porque se elaboró con pacientes de trauma, en su mayoría hombres. La GPC del IMSS la sustituye por una clasificación obstétrica, en la que la paciente se asigna a la categoría del parámetro más alterado.[1]

Tabla 15. Clasificación de la gravedad de la hemorragia obstétrica[1]

Gravedad	FC (lpm)	Presión arterial	Perfusión	Pérdida (% del volumen)	Pérdida en una mujer de 70 kg
Compensada	Menos de 100	Normal	Sin hipoperfusión	10 a 15%	700 a 1050 mL
Choque leve	100 a 120	Normal	Sin hipoperfusión	15 a 30%	1050 a 2100 mL
Choque moderado	120 a 140	PAS menor de 90 o PAD menor de 60 mmHg	Algún dato de hipoperfusión	30 a 40%	2100 a 2800 mL
Choque severo	Más de 140	PAS menor de 90 y PAD menor de 60 mmHg	Algún dato de gravedad	Más de 40%	Más de 2800 mL

La tabla se calcula con un volumen sanguíneo de 100 mL/kg, de modo que en una mujer con otro peso los volúmenes se ajustan.[1]

8.4 Reanimación inicial

La reanimación tiene dos fases. La **fase de resucitación** va desde el diagnóstico hasta que se controla el sangrado y se revierte el choque; la **fase de optimización** empieza después, y en ella se evita la sobrecarga de líquidos y se reevalúa a la paciente.[1] Las acciones iniciales son simultáneas:[1,4]

1. Pedir ayuda y activar el Código Mater.
2. Asegurar la vía aérea y administrar oxígeno con una fracción inspirada mayor de 40%.
3. Colocar dos accesos venosos periféricos de calibre 14 G, que permiten un flujo de unos 330 mL por minuto, o de 16 G, de unos 225 mL por minuto.
4. Tomar muestras para biometría hemática, grupo y Rh, tiempos de coagulación (TP, TTP e INR) con fibrinógeno, urea y electrolitos, y pruebas cruzadas.
5. Tener disponibles al menos 4 concentrados eritrocitarios y 2 unidades de plasma, del grupo y Rh de la paciente o del grupo O Rh negativo.
6. Infundir con rapidez líquidos tibios.
7. Monitorizar la FC, la saturación de oxígeno y la presión arterial.
8. Colocar una sonda Foley de 16 Fr para medir la diuresis y llevar el balance de líquidos.
9. Mantener la temperatura con mantas y soluciones tibias, porque en el choque la normotermia preserva la función plaquetaria.

En la reanimación del choque se prefiere la anestesia general para proteger la vía aérea y apoyar la estabilidad hemodinámica (sección 7.10).[1]

8.5 Líquidos

Los cristaloides restauran el volumen, pero diluyen la sangre, reducen el transporte de oxígeno y no corrigen la coagulopatía. La sobrecarga de líquidos se asocia con disfunción orgánica, coagulopatía, mala cicatrización y síndrome compartimental.[1] Por eso la cantidad se limita y se pasa pronto a los hemocomponentes:

- **Solución de primera elección:** cristaloides balanceados, como la solución Hartmann o el Ringer lactato. La solución salina al 0,9% es una alternativa, pero reduce el flujo sanguíneo renal y su contenido de cloro (154 mmol/L) es mucho mayor que el del plasma (98 a 105 mmol/L).[1,4]
- **Volumen:** 30 mL/kg durante la fase de resucitación.[1] No se administran cargas fijas de 1 a 2 litros por cada acceso venoso.[4]
- **Metas de la resucitación:** PAS de 80 a 90 mmHg, IC menor de 0,9 y diuresis de 1 a 2 mL/kg por hora. Este nivel de presión, menor que el normal, es la **hipotensión permisiva**, uno de los pilares de la reanimación de control de daños junto con la transfusión hemostática y la cirugía abreviada.[1,4]
- **Reanimación dirigida por metas:** se aplica en todas las mujeres con HPP.[4]
- **Albúmina al 4%:** solo en el choque moderado con hipoperfusión después de los 30 mL/kg, como puente hasta disponer de hemocomponentes; la GPC de 2021 también la considera en la HPP grave o masiva para limitar la coagulopatía dilucional.[1,4]
- **Gelatina al 4%:** si se requiere una expansión rápida, hasta un máximo de 20 mL/kg.[1]
- **Almidones e hidroxietilalmidón:** no se usan, porque aumentan la insuficiencia renal, la necesidad de transfusión y la de terapia de reemplazo renal. El dextrán tampoco se usa en la preeclampsia.[1,4]

8.6 Transfusión

Concentrados eritrocitarios. La estrategia restrictiva es tan segura como la liberal y causa menos eventos adversos, porque la transfusión se asocia con mortalidad, lesión pulmonar, infecciones e insuficiencia renal.[1] Las indicaciones dependen de la gravedad:[1,4]

- **Sin sangrado activo:** se transfunde para mantener la hemoglobina entre 7 y 9 g/dL. La GPC de 2021 fija como umbral mínimo 7 g/dL, u 8 g/dL si la hemorragia persiste.
- **Sangrado controlado:** no se busca llevar la hemoglobina a valores fisiológicos.
- **Choque moderado:** casi siempre requiere eritrocitos; se transfunden si hay hipoperfusión después de los 30 mL/kg de cristaloides o sangrado activo.
- **Choque severo:** la transfusión es inmediata, con sangre O negativa al inicio o del grupo de la paciente.

Plasma fresco congelado. La coagulopatía de la hemorragia obstétrica resulta de la pérdida, el consumo, la fibrinólisis y la dilución de los factores. El plasma contiene alrededor del 70% de los factores de coagulación, pero expone a la sobrecarga

circulatoria y a la lesión pulmonar aguda por transfusión.[1]

- **Sin laboratorio:** en el choque moderado con hipoperfusión después de los 30 mL/kg y en todo choque severo se supone que hay coagulopatía, y el plasma se administra junto con los eritrocitos.[1]
- **Con laboratorio:** se administra plasma para mantener el TP y el TTP por debajo de 1,5 veces el control. La GPC de 2021 usa 12 mL/kg de plasma, o CCP, si el TP o el TTP están alterados o el INR está entre 2 y 4.[1,4]
- **Sin coagulopatía y con el sangrado controlado:** se evita el plasma.[1]
- **No se espera el resultado:** el tratamiento no se retrasa por esperar el laboratorio, porque la reanimación quedaría "detrás de la curva".[1]

Plaquetas. Tras la pérdida de unos dos volúmenes sanguíneos, la cuenta cae a unos 50 × 10^9/L.[1]

- **Meta:** más de 50 × 10^9/L; se anticipa la transfusión cuando bajan de 100 × 10^9/L y hay sangrado.[1]
- **Sangrado activo:** en el choque moderado con hipoperfusión y en el severo, se transfunden si la cuenta es menor de 75 × 10^9/L, o junto con los eritrocitos y el plasma si no hay laboratorio.[1]
- **Dosis:** una aféresis si la cuenta es menor de 50 000 y dos si es menor de 20 000.[4]

Fibrinógeno. Un fibrinógeno menor de 200 mg/dL se asocia con progresión a hemorragia grave, más transfusiones y más procedimientos invasivos.[1]

- **Meta:** mantenerlo por encima de 200 mg/dL en el choque moderado o severo, aunque los tiempos de coagulación sean normales.[1,4]
- **Fuente:** se prefiere el concentrado de fibrinógeno antes que el plasma.[4] Cada unidad de crioprecipitado eleva el fibrinógeno unos 10 mg/dL, y 10 unidades aportan unos 2 g.[1,4]

Protocolo de transfusión masiva. Permite transfundir pronto, reduce el uso total de hemocomponentes y ordena la comunicación con el banco de sangre:[1]

- **Indicación:** choque moderado con hipoperfusión después de los 30 mL/kg y choque severo con hemorragia activa.
- **Paquete:** 6 concentrados eritrocitarios, 6 unidades de plasma, 6 aféresis plaquetarias (o su equivalente) y 10 crioprecipitados, que el banco entrega en 5 a 10 minutos tras la orden verbal o electrónica.
- **Proporción:** 1 de plaquetas, 1 de plasma y 2 de eritrocitos. En el estudio PROPPR, en pacientes de trauma, las proporciones 1:1:1 y 1:1:2 no difirieron en la supervivencia global.
- **Volumen total:** se ajusta según la clínica y el laboratorio.

Tabla 16. Hemocomponentes[1]

Componente	Volumen por unidad	Conservación	Dosis habitual
Concentrado eritrocitario	282 ± 32 mL	Hasta 35 días a 2–6 °C	Inicial de 4 a 6 unidades, según la pérdida; se calienta si se infunde rápido
Plasma fresco congelado	273 ± 17 mL	36 meses congelado	15 a 20 mL/kg; se descongela, por lo que se pide con anticipación
Plaquetas (aféresis o mezcla de 4)	215 ± 53 mL (mezcla 310 ± 33 mL)	Hasta 7 días a 22 ± 2 °C	Una unidad terapéutica de adulto; mantener más de 50 × 10^9/L
Crioprecipitado (mezcla de 5)	152 ± 12 mL	36 meses congelado; 4 horas a temperatura ambiente una vez descongelado	2 mezclas para mantener el fibrinógeno por encima de 200 mg/dL

Antes de cada transfusión, dos personas verifican la identidad de la paciente con su pulsera y el expediente, y enfermería vigila los signos vitales antes, durante y después para identificar reacciones.[4]

8.7 Otros hemostáticos

- **ATX:** se administra en toda HPP dentro de las primeras 3 horas (sección 7.6).[4,14]
- **Factor VII recombinante activado:** en un ensayo redujo los tratamientos de segunda línea cuando fallaron los uterotónicos, pero se asocia con más eventos trombóticos arteriales. No se usa de forma rutinaria fuera de estudios controlados.[1]
- **CCP:** se considera solo como rescate cuando todo lo demás ha fallado y la vida peligra, con la consulta de hematología, por su riesgo de trombosis. No se combina con el factor VII.[1]
- **Pruebas viscoelásticas:** la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional orientan la reposición en los hospitales que disponen de ellas. Según sus resultados, la GPC de 2021 indica fibrinógeno o plaquetas si la firmeza del coágulo es baja, plasma o CCP si el tiempo de coagulación se prolonga, y ATX si hay fibrinólisis.[4]

8.8 Vigilancia de la reanimación

Las plaquetas, el TP, el TTP y el fibrinógeno se miden antes y después de la reanimación y cada 30 a 60 minutos mientras dura.[1] El TP y el TTP se diseñaron para los trastornos hereditarios y dependen del hematocrito, por lo que solo ayudan a decidir el plasma si sus resultados llegan rápido.[1] La hemorragia se considera controlada cuando la paciente se mantiene hemodinámicamente estable y con un flujo urinario adecuado.[1]

9. Seguimiento después de la hemorragia

9.1 Anemia puerperal

La **anemia puerperal** es una hemoglobina menor de 11 g/dL. Se asocia con alteraciones cognitivas, fatiga, depresión posparto, ansiedad, falla de la lactancia, mala cicatrización e infecciones como la mastitis.[1] Cada mililitro de sangre perdido contiene alrededor de 0,5 mg de hierro.[1,4]

- **Estudio:** biometría hemática con hemoglobina, hematocrito, índices eritrocitarios, plaquetas y leucocitos.[1]
- **Hierro oral:** sulfato ferroso con 180 mg al día de hierro elemental, repartidos en tres tomas, de 15 a 30 minutos antes de los alimentos y sin lácteos. Una vez normalizada la hemoglobina, se continúa a la misma dosis durante un tiempo similar al que tardó en normalizarse.[1]
- **Hierro intravenoso:** lo decide hematología en caso de intolerancia grave, enfermedad digestiva que contraindique la vía oral o respuesta insuficiente. Causa menos efectos digestivos que el oral, pero puede producir anafilaxia y eventos cardiacos.[1]
- **Transfusión:** se reserva para la descompensación hemodinámica, la cirugía urgente o la comorbilidad con hipoxia tisular.[1]

9.2 Síndrome de Sheehan

La hemorragia posparto grave puede causar un **panhipopituitarismo**, que se manifiesta con fatiga, intolerancia al frío, pérdida del vello púbico y axilar, producción insuficiente de leche, trastornos menstruales (amenorrea u oligomenorrea) e infertilidad secundaria.[1] La agalactia y la amenorrea son sus signos clásicos, pero se detectan con dificultad, por lo que el diagnóstico es tardío: el seguimiento hasta establecerlo es, en promedio, de 4 a 10 años.[1]

- **Falla de la lactancia después de una HPP:** se mide la prolactina.[1]
- **Astenia y amenorrea:** se miden la hormona estimulante de la tiroides, la tiroxina y el eje de la corticotropina y el cortisol.[1]
- **Estudio completo:** hormona del crecimiento, hormonas luteinizante y foliculoestimulante, hormona estimulante de la tiroides, corticotropina y prolactina.[1]

10. Integración: secuencia de decisiones

La secuencia siguiente reúne las recomendaciones vigentes de las fuentes y de las guías externas citadas. Los algoritmos institucionales originales están en el anexo C.

Hemorragia anteparto

1. Clasificar con el triage obstétrico, calcular el IC y activar el Código Mater si hay un dato rojo (sección 2).
2. Iniciar la reanimación si hay datos de choque (sección 8.4), y solicitar biometría hemática, coagulación con fibrinógeno, grupo y Rh y pruebas cruzadas.
3. Localizar la placenta por ultrasonido antes de cualquier tacto vaginal, y hacer una especuloscopia (sección 3.1).
4. Distinguir la causa por el dolor, el tono uterino, el estado fetal y el antecedente de cicatriz uterina (tabla 5).
5. Placenta previa o inserción baja con sangrado: hospitalizar, corregir la anemia, aplicar corticoesteroides entre las semanas 24 y 34 y no usar tocolíticos; programar el nacimiento entre las semanas 34 y 36, o antes si el sangrado compromete a la madre o al feto (sección 4.5).
6. Sospecha de acretismo: referir a un centro con equipo multidisciplinario, banco de sangre y terapia intensiva, y programar una cesárea-histerectomía con la placenta in situ entre las semanas 34 y 36 (sección 4.6).
7. Desprendimiento de placenta con compromiso materno o fetal: nacimiento inmediato y vigilancia de la coagulación (sección 5).
8. Sospecha de ruptura uterina o de rotura de vasa previa: cirugía de urgencia sin esperar estudios de imagen (secciones 4.7 y 6.5).

Hemorragia posparto

1. Prevenir en todas las mujeres con el manejo activo del tercer periodo (10 UI de oxitocina IM o IV tras el hombro anterior, tracción controlada del cordón y masaje uterino) y cuantificar la pérdida por peso o con bolsa calibrada (secciones 7.2 y 7.3).
2. Ante 500 mL o más (o 300 mL con signos de alarma) o ante signos de hipovolemia: pedir ayuda, activar el Código Mater y aplicar al mismo tiempo el masaje uterino, los uterotónicos, el ATX, los líquidos intravenosos y la exploración de las 4 T (sección 7.4).
3. Uterotónicos: oxitocina si no se usó como profilaxis; si la hemorragia persiste, ergonovina IM (o misoprostol si está contraindicada), o carbetocina IV sin combinarla con la oxitocina (sección 7.5).
4. ATX: 1 g IV en 10 minutos dentro de las primeras 3 horas, con una segunda dosis si el sangrado continúa a los 30 minutos (sección 7.6).
5. Medidas de control temporal: compresión bimanual, compresión aórtica, pinzamiento vaginal de las arterias uterinas, balón intrauterino y, para el traslado, traje antichoque no neumático (sección 7.7).
6. Tratar la causa específica: reparar las laceraciones, revisar la cavidad si hay restos y corregir la coagulopatía (sección 7.4).
7. Si no hay respuesta: cirugía escalonada (suturas compresivas, ligaduras arteriales, histerectomía) o embolización si se dispone de ella; control de daños con empaquetamiento si hay coagulopatía (secciones 7.8 y 7.9).

8. Durante todo el proceso: clasificar la gravedad del choque, reponer con cristaloides balanceados hasta 30 mL/kg con hipotensión permisiva, transfundir según la gravedad con el protocolo de transfusión masiva, y mantener el fibrinógeno por encima de 200 mg/dL y las plaquetas por encima de 50×10^9/L (sección 8).
9. Después: tratar la anemia puerperal y vigilar los síntomas de síndrome de Sheehan (sección 9).

Anexo A. Tablas de consulta

A.1 Clasificación del choque del Advanced Trauma Life Support

La GPC del IMSS reproduce esta clasificación solo para compararla con la obstétrica de la tabla 15, porque se elaboró con pacientes de trauma y no se usa en la embarazada (sección 8.3). La tabla de la GPC omite el límite de la clase I (“750”) y la de la GPC de ruptura uterina rotula mal sus columnas; aquí se presentan con los valores del ATLS.[1,6,16]

Tabla 17. Clasificación del choque hipovolémico del Advanced Trauma Life Support[1,16]

Parámetro	Clase I	Clase II	Clase III	Clase IV
Pérdida sanguínea estimada (mL)	Hasta 750	750 a 1500	1500 a 2000	Más de 2000
Pérdida (% del volumen sanguíneo)	Hasta 15	15 a 30	30 a 40	Más de 40
Pulso (latidos por minuto)	Menos de 100	100 a 120	120 a 140	Más de 140
Presión arterial	Normal	Normal	Disminuida	Disminuida
Presión de pulso	Normal o aumentada	Disminuida	Disminuida	Disminuida
Frecuencia respiratoria (por minuto)	14 a 20	20 a 30	30 a 40	Más de 35
Diuresis (mL por hora)	Más de 30	20 a 30	5 a 15	Mínima
Estado mental	Ansiedad leve	Ansiedad	Ansiedad y confusión	Confusión y letargia
Reposición	Cristaloides	Cristaloides	Cristaloides y concentrado eritrocitario	Cristaloides y concentrado eritrocitario

A.2 Escala de coma de Glasgow

Tabla 18. Escala de coma de Glasgow[1]

Componente	Respuesta	Puntos
Apertura ocular	Espontánea	4
	A la orden verbal	3
	Ante un estímulo doloroso	2

Componente	Respuesta	Puntos
	Ausente	1
Respuesta verbal	Orientada	5
	Confusa	4
	Palabras inapropiadas	3
	Sonidos incomprensibles	2
	Ausente	1
Respuesta motora	Obedece órdenes	6
	Localiza el estímulo doloroso	5
	Retira el segmento ante el dolor	4
	Flexión anormal	3
	Extensión anormal	2
	Ausente	1

A.3 Composición de las soluciones

Tabla 19. Composición de cristaloides y coloides comparada con el plasma (mmol/L)[1]

Solución	Sodio	Cloro	Potasio	Calcio	Otros	Osmolaridad (mOsm/L)
Cloruro de sodio al 0,9%	154	154	—	—	—	308
Ringer simple	147	155	4	4	—	309
Ringer acetato	130	112	5	1	Magnesio 1, acetato 27	276
Ringer lactato (Hartmann)	131	112	5,1	1,8	Lactato 28	277
Albúmina al 4%	148	128	—	—	—	250
Almidón al 6%	154	154	—	—	—	308
Gelatina al 4%	154	120	—	—	—	274
Poligelina (Haemaccel)	145	145	5,1	6,25	—	301
Plasma	135 a 145	98 a 105	3,5 a 5	2,5	Magnesio 1,5 a 2,5, bicarbonato 24 a 28	291

A.4 Exactitud de los signos ecográficos del acretismo

La sensibilidad indica la proporción de casos que el signo detecta; la especificidad, la proporción de mujeres sin ese grado de acretismo en las que el signo está ausente.

Tabla 20. Sensibilidad y especificidad de los signos ecográficos según el grado de acretismo (%)[3]

Signo	Acreta	Increta	Percreta
Lagunas placentarias	S 75, E 88	S 89, E 77	S 76, E 74
Pérdida de la zona de interfase	S 75, E 92	S 92, E 86	S 88, E 71
Adelgazamiento miometrial	S 100, E 85	S 54, E 74	S 86, E 76
Masas focales exofíticas	—	—	S 86, E 76
Interrupción de la pared vesical	S 17, E 97	S 30, E 98	S 62, E 98
Flujo en las lagunas	S 81, E 84	S 82, E 94	S 45, E 75
Vascularidad subplacentaria	S 41, E 96	S 9, E 70	S 40, E 93
Hipervascularidad uterovesical	S 12, E 91	S 59, E 87	S 86, E 88

S: sensibilidad. E: especificidad.

A.5 Hemostáticos locales

Tabla 21. Agentes hemostáticos locales[4]

Agente	Características	Uso
Gelatina de piel porcina purificada	Esponja que se recorta a la cantidad mínima necesaria; si se usa con solución, se sumerge, se exprime y se aplica en el sitio de sangrado	Sangrado capilar, venoso o arterial cuando la ligadura o los procedimientos convencionales no son eficaces o no son posibles
Celulosa regenerada oxidada	Se corta la cantidad necesaria y se mantiene presionada sobre el sitio hasta que deja de sangrar	Igual que la anterior
Polisacárido purificado de origen natural	Polvo de partículas hidrofílicas que se absorbe por completo en 48 a 72 horas	Igual que la anterior
Albúmina bovina al 45% con glutaraldehído al 10%	Forma un sello mecánico flexible, independiente de la coagulación; polimeriza en 20 a 30 segundos y alcanza su máximo en 2 minutos	Reparación de grandes vasos y sangrado capilar, venoso o arterial

A.6 Valores de referencia de la biometría hemática en mujeres

Tabla 22. Valores de referencia de la biometría hemática en mujeres adultas[1]

Parámetro	Valor
Leucocitos	4,4 a 11,3 × 10^3/µL
Eritrocitos	4,1 a 5,1 × 10^6/µL
Hemoglobina	12,3 a 15,3 g/dL
Hematocrito	36 a 45%
Volumen corpuscular medio	80 a 96,1 fL
Hemoglobina corpuscular media	27,5 a 33,2 pg
Concentración media de hemoglobina corpuscular	33,4 a 35,5 g/dL
Amplitud de distribución eritrocitaria	11,5 a 14,5%
Plaquetas	150 a 450 × 10^3/µL

Los valores varían con la edad y la altitud, por lo que la tabla es solo orientativa. La fuente expresa la hemoglobina en g/L con cifras que corresponden a g/dL, y las cuentas celulares “por litro” con cifras que corresponden a microlitros.[1]

Anexo B. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla 23. Discrepancias entre las fuentes y conducta adoptada[1,3,4,5,6,10,11,12,14]

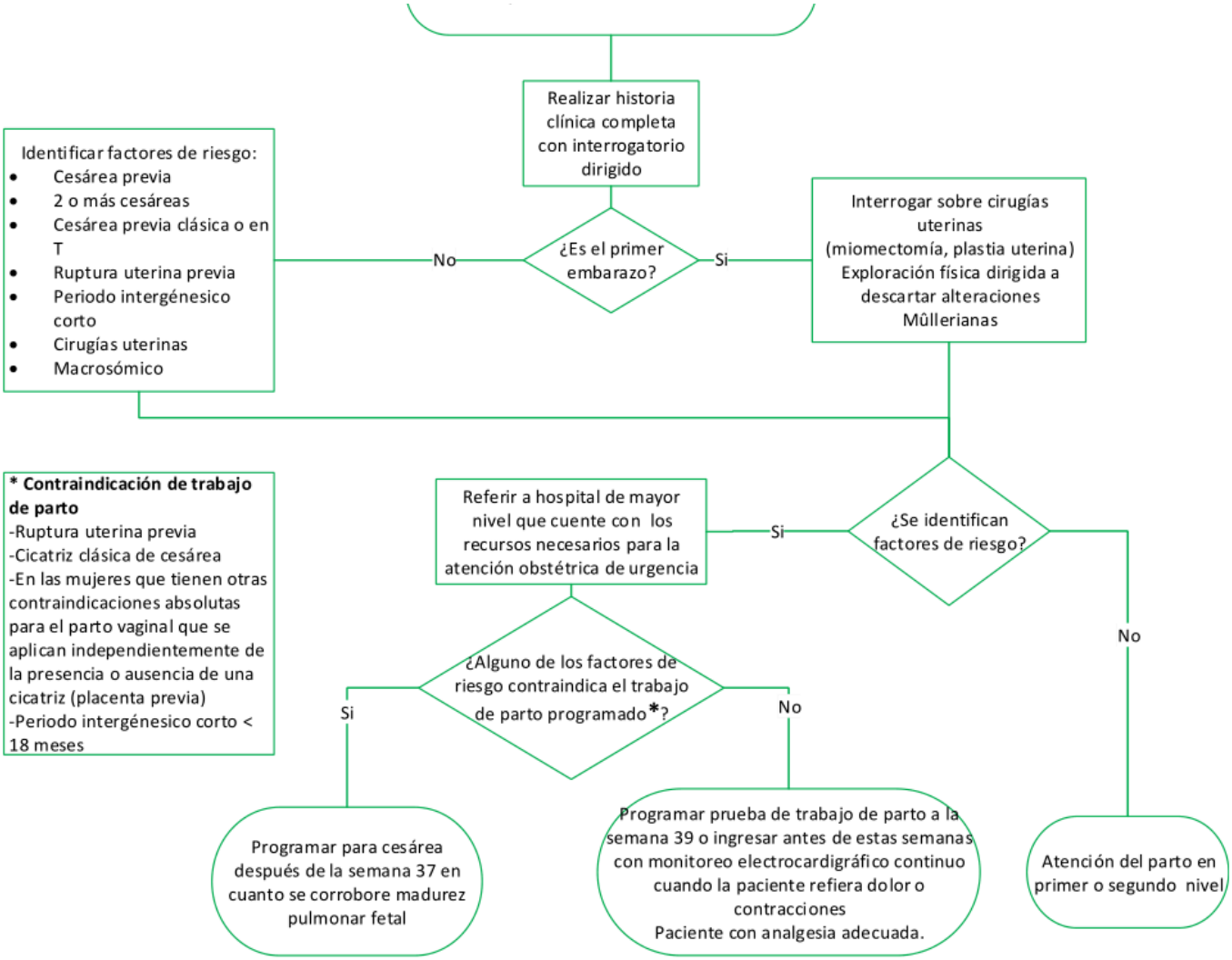
Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Ácido tranexámico	La GPC del IMSS de 2017 no lo recomienda ni lo rechaza, en espera del ensayo WOMAN. La GPC de 2021 y la OMS (2017) lo recomiendan en toda HPP dentro de las primeras 3 horas	Se sigue la GPC de 2021 y la OMS, con la dosis del ensayo WOMAN
Definición de HPP	La GPC del IMSS usa 500 mL en el parto vaginal y 1000 mL en la cesárea; la GPC de 2021 adopta 1000 mL o signos de hipovolemia; la OMS (2023) activa el tratamiento con 500 mL, o 300 mL con signos de alarma	Se usa la definición de 2021 para el diagnóstico y los umbrales de 500 y 300 mL como alerta para iniciar el tratamiento
Índice de choque normal	La GPC del IMSS considera normal hasta 0,9 en obstetricia; el glosario del Lineamiento da 0,5 a 0,7, y su código rojo empieza en más de 0,8	El triage sigue el Lineamiento; la meta de la reanimación es un IC menor de 0,9
Criterios del código rojo	La GPC del IMSS usa PA de 90/60 mmHg o menos, IC mayor de 0,9, FC mayor de 120 y frecuencia respiratoria mayor de 24; el Lineamiento usa 89/50, más de 0,8, más de 125 y más de 20	Se sigue el Lineamiento, que es la norma específica del triage
Tiempo de espera del código verde	La GPC del IMSS menciona una espera máxima de 2 horas; el Lineamiento, 30 minutos	Se sigue el Lineamiento
Rangos del código amarillo	El anexo 1 del Lineamiento invierte los rangos (hipotensión “menor a 90/51 y mayor a 99/59”; FC “menor a 80/100 y mayor a 50/60”)	Se usan los rangos coherentes del texto del Lineamiento
Momento del nacimiento en la placenta previa	La GPC programa el nacimiento entre las semanas 34 y 36 si hubo sangrado; el ACOG, entre las semanas 36 0/7 y 37 6/7 si no hay complicaciones	Ambas se aplican a poblaciones distintas y se presentan juntas
Dosis de misoprostol en el tratamiento	El Código Rojo de Bogotá, citado por la GPC del IMSS, usa 1000 µg rectal; la GPC de 2021, de 800 a 1600 µg sublingual o rectal; la OMS, 800 µg sublingual	Se usa la dosis de la OMS, incluida en el rango de la GPC de 2021
Infusión de oxitocina	El Código Rojo de Bogotá usa 40 UI en 500 mL a 125 mL por hora; la GPC de 2021, infusión en 500 a 1000 mL con un máximo de 40 UI	Se sigue la GPC de 2021; el esquema de Bogotá pasa al anexo C
Dosis de plasma	La GPC del IMSS indica de 15 a 20 mL/kg; la GPC de 2021, 12 mL/kg	Se citan ambas; la dosis se ajusta al laboratorio y a la respuesta

Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Albúmina	La GPC del IMSS la limita a puente en el choque moderado tras 30 mL/kg; la GPC de 2021 la considera en la HPP grave o masiva	Se presentan ambas indicaciones
Pruebas viscoelásticas	La GPC del IMSS dice que “pueden utilizarse” y, en otra recomendación, que no hay pruebas suficientes fuera de la investigación; la GPC de 2021 incluye algoritmos para usarlas	Se usan donde se dispone de ellas, con los algoritmos de 2021
Periodo intergenésico y ruptura	La GPC de ruptura uterina menciona menos de 12 meses (recomendación), 18 a 24 meses (factor de riesgo) y menos de 18 meses (algoritmo)	Cesárea si el intervalo es menor de 12 meses; información del riesgo con 18 a 24 meses
Cesárea programada con contraindicación del trabajo de parto	El algoritmo de la GPC de ruptura uterina la programa “después de la semana 37 en cuanto se corrobore madurez pulmonar fetal”. El ACOG indica que, cuando hay una indicación clara de nacimiento, este no depende de las pruebas de madurez pulmonar	El algoritmo se conserva en el anexo C como histórico
Clasificación del choque	El Lineamiento de aborto y la GPC de ruptura uterina usan la del ATLS; la GPC del IMSS de choque hemorrágico la considera inadecuada para la embarazada	Se usa la clasificación obstétrica (tabla 15)

Anexo C. Esquemas institucionales e históricos

C.1 Algoritmo de control prenatal de la GPC de ruptura uterina

El algoritmo se conserva como esquema histórico por dos motivos. La rama de cesárea programada depende de “corroborar madurez pulmonar fetal”, un criterio que ya no se usa para decidir el momento del nacimiento (anexo B). Además, la expresión “monitoreo electrocardigráfico continuo” se refiere a la monitorización electrónica continua de la FCF (cardiotocográfica). El periodo intergenésico de “< 18 meses” del recuadro de contraindicaciones difiere de los 12 meses de la recomendación.[6]



Algoritmo 1 de la GPC SS-296-10 de ruptura uterina, para el control prenatal. Tras la historia clínica dirigida se pregunta si es el primer embarazo. En la primigesta se interroga sobre cirugías uterinas (miomectomía, plastia) y se exploran malformaciones müllerianas. En la multigesta se buscan factores de riesgo: cesárea previa, dos o más cesáreas, cesárea clásica o en T, ruptura previa, periodo intergenésico corto, cirugías uterinas y feto macrosómico. Sin factores de riesgo, el parto se atiende en primer o segundo nivel. Con factores de riesgo, se refiere a un hospital de mayor nivel; si algún factor contraindica el trabajo de parto (ruptura previa, cicatriz clásica, otra contraindicación absoluta como la placenta previa o periodo intergenésico menor de 18 meses), se programa una cesárea, y si no, una prueba de trabajo de parto a la semana 39 o el ingreso previo con monitorización continua si hay dolor o contracciones, con analgesia adecuada.

C.2 Algoritmos de la GPC de choque hemorrágico

Los dos algoritmos de la GPC del IMSS son vectoriales y solo se recuperaron parcialmente por reconocimiento óptico. Sus recuadros legibles son los siguientes:[1]

- **Algoritmo 1, identificación del estado de choque:** ante la sospecha de choque, durante o después del parto, se aplican las intervenciones ABCDE (pedir ayuda y activar el Código Mater; asegurar la vía aérea con oxígeno a una fracción inspirada mayor de 40% y una saturación mayor de 90%; restituir líquidos y hemocomponentes; administrar uterotónicos y valorar el estado neurológico;

controlar la temperatura). Se solicitan biometría hemática, pruebas de coagulación, fibrinógeno, urea, electrolitos y pruebas cruzadas. Si la unidad no cuenta con recursos materiales, banco de sangre, personal o infraestructura, se aplica la técnica de Zea y se envía a la paciente a una unidad con capacidad resolutiva.

- **Algoritmo 2, tratamiento del choque según su gravedad:** enumera los datos de hipoperfusión tisular (alteración del estado de alerta con ansiedad o confusión, Glasgow de 11 a 15, IC mayor de 0,9, llenado capilar mayor de 3 segundos, diuresis menor de 0,5 mL/kg por hora y, si hay gasometría, déficit de base menor de −6 y lactato mayor de 2 mmol/L) y remite a clasificar la gravedad. Su nota indica elegir la intervención quirúrgica (suturas compresivas, balón, histerectomía obstétrica, ligadura de las hipogástricas) según el juicio clínico, el estado hemodinámico, los recursos y la experiencia del personal.

C.3 Algoritmo de manejo de la GPC de ruptura uterina

El algoritmo 2 de la GPC de ruptura uterina también es vectorial y solo se recuperó en parte. En la mujer en trabajo de parto con RCTG anormal, datos clínicos sugestivos o factores de riesgo, y en estado de choque, indica la reanimación inicial (vía aérea, ventilación y circulación), dos vías periféricas, cristaloides y la cirugía de urgencia por laparotomía o cesárea. Sin esos datos, el trabajo de parto continúa con monitorización continua, búsqueda de signos de ruptura y el banco de sangre alertado.[6]

C.4 Uterotónicos de primera línea del Código Rojo de Bogotá

La GPC del IMSS reproduce este esquema de la guía colombiana de 2014.[1]

Tabla 24. Uterotónicos de primera línea del Código Rojo de Bogotá, reproducidos en la GPC del IMSS[1]

Fármaco	Dosis
Oxitocina	40 UI IV en 500 mL de Ringer lactato a 125 mL por hora (la fuente anota “160 mUI/mL”)
Misoprostol	1000 µg por vía rectal
Metilergonovina	0,2 mg IM
Carbetocina	100 µg IV

La concentración anotada no corresponde a la dilución: 40 UI en 500 mL equivalen a 80 mUI/mL, y a 125 mL por hora la paciente recibe 10 UI por hora, unas 167 mUI por minuto. La cifra de 160 probablemente corresponde a mUI por minuto.

C.5 Estimación visual de la pérdida sanguínea

La GPC del IMSS incluye un formato de estimación visual que se llena en el primer contacto con la paciente. Su texto se recuperó por reconocimiento óptico; la figura que lo acompaña no se conservó.[1]

Tabla 25. Equivalencias de la estimación visual de la pérdida sanguínea, de la GPC del IMSS[1]

Material o hallazgo	Volumen estimado
Apósito vaginal	30 mL y 100 mL (la fuente da ambos valores sin precisar el grado de impregnación)
Gasa de 10 × 10 cm	60 mL
Pañal	250 mL
Compresa de 45 × 45 cm	350 mL
Riñón (recipiente) lleno	500 mL
Derrame en el piso de 50 cm de diámetro	500 mL
Derrame en el piso de 75 cm de diámetro	1000 mL
Derrame en el piso de 100 cm de diámetro	1500 mL
Hemorragia con derrame en la cama	1000 mL
Hemorragia con derrame en la cama y el piso	2000 mL

En el quirófano, el formato pide anotar el número de gasas y compresas, el diámetro del derrame en el piso y lo recolectado en el riñón. Como la estimación visual subestima la pérdida, este formato se usa solo donde no es posible pesar (sección 7.3).[1]

C.6 Algoritmos de laboratorio y viscoelásticos de la GPC de hemorragia posparto

Los algoritmos 4, 5, 7 y 8 de la GPC de 2021 (tratamiento general, uterotónicos, cirugía escalonada y reanimación de control de daños) no se recuperaron. De los demás se conservan los recuadros legibles:[4]

- **Algoritmo 9, reanimación guiada por laboratorio estándar:** fibrinógeno bajo, con concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados (las dosis por kilogramo son ilegibles), con meta mayor de 200 mg/dL; plaquetas menores de 50 000, una aféresis, y menores de 20 000, dos aféresis, con meta mayor de 50 000; eritrocitos si la hemoglobina es de 7 g/dL o menos, u 8 g/dL con hemorragia persistente; TP o TTP alterados o INR de 2 a 4, plasma 12 mL/kg o CCP, con meta de tiempos normales e INR menor de 2.
- **Algoritmo 10, tromboelastometría:** la dosis de fibrinógeno en gramos es el incremento deseado de la firmeza del coágulo a los 5 minutos (A5, en mm) multiplicado por el peso en kilogramos y dividido entre 160; 10 unidades de crioprecipitado equivalen a 2 g de fibrinógeno. Sin CCP, se usan 12 mL/kg de plasma o de 45 a 90 µg/kg de factor VII recombinante activado.
- **Algoritmos 11 y 12, tromboelastografía:** un tiempo de reacción prolongado se trata con CCP o plasma; una amplitud máxima baja, con fibrinógeno o plaquetas; y

una lisis aumentada a los 30 minutos, con ATX.

C.7 Medicamentos del cuadro básico

Las fichas del cuadro básico que reproducen las GPC son generales. Algunas contraindicaciones de la ficha de oxitocina (desproporción cefalopélvica, sufrimiento fetal) y de la del misoprostol (cesárea previa, edad gestacional menor de 36 semanas) se refieren a la inducción del trabajo de parto y no aplican al tratamiento de la HPP.[1,4]

Tabla 26. Medicamentos del cuadro básico citados en las GPC[1,3,4]

Medicamento	Presentación	Notas de la ficha
Carbetocina	100 µg por ampolleta	100 µg en 1 minuto, dosis única. Náusea, dolor abdominal, prurito, vómito, bochornos, hipotensión, cefalea. Contraindicada en la hipersensibilidad y la enfermedad vascular; precaución en la diabetes y las coagulopatías
Ergometrina	0,2 mg por ampolleta	IM, dosis según respuesta. Náusea, vómito, convulsiones. Vasoconstricción excesiva con anestésicos regionales, dopamina u oxitocina IV
Oxitocina	5 UI por ampolleta	IV diluida, dosis según respuesta. Hipertonía uterina, contracción tetánica, ruptura uterina, náusea, vómito, arritmia materna
Misoprostol	Tabletas e inserto vaginal	La ficha es la de la inducción del trabajo de parto
Fibrinógeno humano	1,5 g por frasco	Riesgo de trombosis
Albúmina humana	Solución	Expansor coloide
Poligelina	Solución al 3,5% y gelatina succinilada al 4%	Reacciones anafilactoides; incompatible con sangre citratada por su calcio. Contraindicada en la insuficiencia cardiaca y la sobrecarga circulatoria
Solución Hartmann	250, 500 y 1000 mL	Sodio 130, potasio 4, calcio 2,7 a 3, cloro 109 y lactato 28 mEq/L. Su exceso produce edema pulmonar en la enfermedad cardiaca o renal
Dexametasona y betametasona	8 mg y 4 mg por ámpula	Esquema de madurez pulmonar fetal
Nifedipino	Cápsulas	Tocolítico; la GPC no recomienda la tocólisis en la placenta previa
Metotrexato	Solución inyectable	La GPC no lo recomienda en el manejo conservador del acretismo

C.8 Material de las fuentes que no se pudo recuperar

- **GPC del IMSS de choque hemorrágico:** la escala de riesgo de hemorragia obstétrica (cuadro 11), con dos tablas de puntos y medidas para un puntaje mayor de

1, es ilegible. Los cuadros de datos de hipoperfusión y de gravedad a los que remite la clasificación de la tabla 15 no se conservaron.[1]

- **GPC de anomalías de la inserción placentaria:** faltan casi todas las evidencias de diagnóstico, parte del tratamiento de la placenta previa, el acretismo (salvo el manejo conservador), la vasa previa, los algoritmos 1 a 4 y las figuras ecográficas 1 a 5.[3]
- **GPC de hemorragia posparto:** se perdieron las recomendaciones de las preguntas 1 (anemia), 3 y 4 (uterotónicos y lactancia temprana para la prevención), 6 a 8 (compresión bimanual, balón y revisión manual), 14 a 16 (reanimación por metas, ATX y fibrinógeno) y 20 (índice de choque); se recuperaron de la cédula de verificación cuando fue posible. Tampoco se conservaron las figuras del balón, del traje antichoque y de la técnica de Posadas.[4]

Referencias

1. Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México: IMSS; 2017.
2. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Antepartum haemorrhage. Green-top Guideline No. 63. London: RCOG; 2011.
3. Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica IMSS-589-19. México: IMSS; 2019.
4. Secretaría de Salud. Prevención y manejo de la hemorragia postparto. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones SS-103-21. México: CENETEC; 2021.
5. Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; Denicia JA, Chávez G, Islas JI, et al. Triage obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento técnico. 1.ª ed. México: CNEGSR; 2016.
6. Secretaría de Salud. Prevención, diagnóstico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atención. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica SS-296-10, actualización 2017. México: CENETEC; 2017.
7. Oyelese Y, Ananth CV. Placental abruption. Obstet Gynecol. 2006;108(4):1005-1016.
8. Society for Maternal-Fetal Medicine; Sinkey RG, Odibo AO, Dashe JS. Diagnosis and management of vasa previa. SMFM Consult Series #37. Am J Obstet Gynecol. 2015;213(5):615-619. Reafirmada en 2024.
9. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol. 2006;107(6):1226-1232.
10. American College of Obstetricians and Gynecologists. Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. ACOG Committee Opinion No. 831. Obstet Gynecol. 2021;138(1):e35-e39.
11. World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2012.
12. World Health Organization. WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2023.
13. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389(10084):2105-2116.
14. World Health Organization. WHO recommendation on tranexamic acid for the treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2017.

15. Le Bas A, Chandraharan E, Addei A, Arulkumaran S. Use of the “obstetric shock index” as an adjunct in identifying significant blood loss in patients with massive postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2014;124(3):253-255.
16. American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support: student course manual. 9.ª ed. Chicago: American College of Surgeons; 2012. La 10.ª edición (2018) sustituyó las cifras de la tabla por tendencias.